上海交通大学
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY



Lecture 9 物联网端边管云架构

张谦
qwert3472@sjtu.edu.cn

数据智能平台设计及实现课程内容

周	教学内容（要点）	学时	教学形式	作业及考核要求	负责教师
1	数据智能系统的实施方法论	3	课堂教学		蔡鸿明
2-4	基于知识图谱的智能数据治理	9+4	课堂教学+实践	作业1 知识图谱	蔡鸿明
5-8	大数据平台架构（计算及存储）	12+4	课堂教学+实践	作业2 数据平台	于晗
9-12	数据智能系统的实现及运维	12+4	课堂教学+实践	作业3 RMP	于晗
13-16	数据智能系统的边缘实现	12+4	课堂教学+实践	作业4 边缘智能	张谦

- 智能交通、智能工业、智能医疗等物联网场景中的大量传感器、RFID芯片、视频、工业控制系统等是造成数据“爆炸”的重要原因之一，成为推动数据智能技术发展的重要推动力。



智能交通



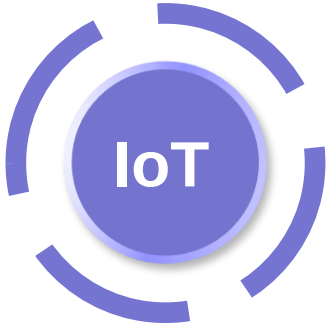
智能终端



智能家居



智能工业





智能农业



智能医疗



智能电网

物联网中的端边管云用架构

用

智能交通　智能电网　智能制造　智能建筑　智能物流　智能医疗　智慧农业

云

设备接入　设备管理　设备认证　监控运维　数据存储　数据分析　数据可视化

物联网云平台、云计算

管

WiFi　4G/5G　NB-IOT　蓝牙　ZigBee　LoRA　Ethernet/ADSL　现场总线

边

边缘服务器　　边缘终端

边缘计算

端



课程提纲

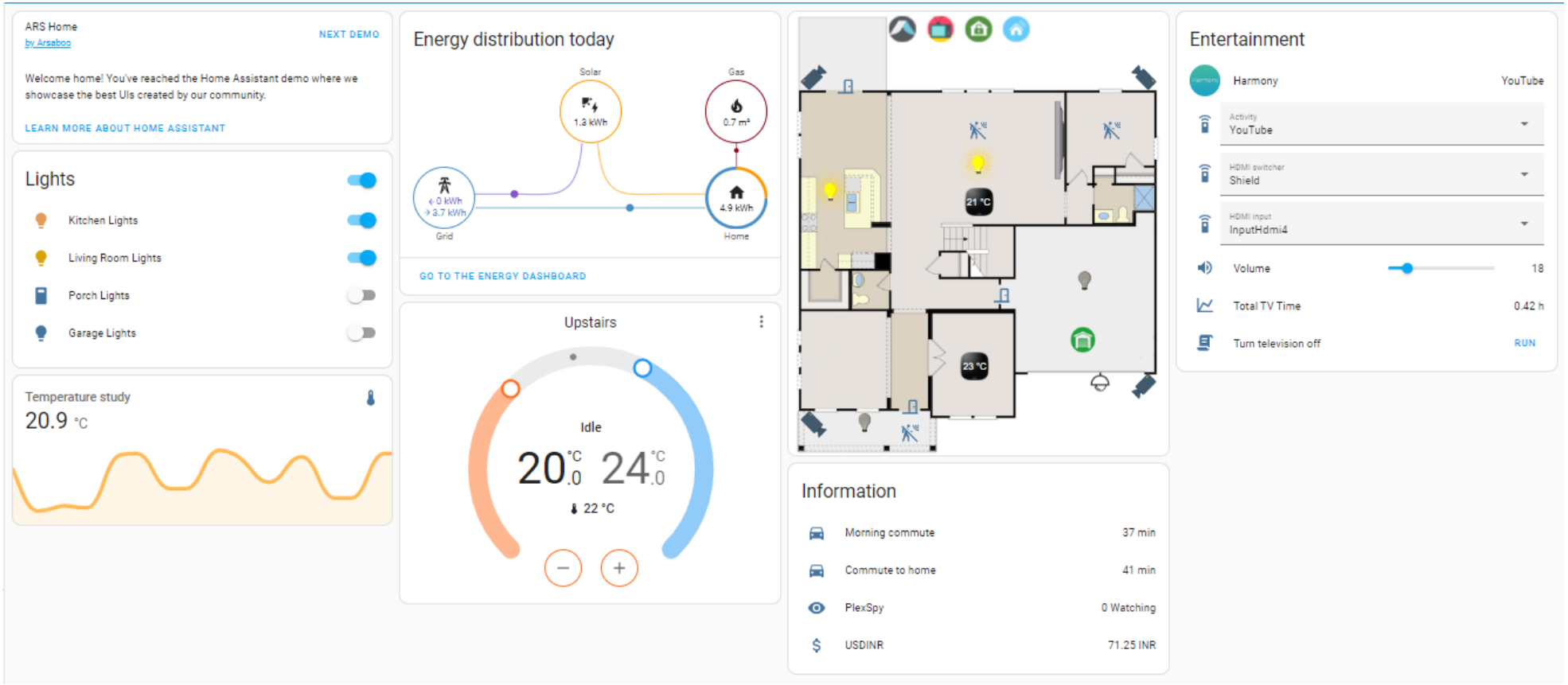
- 数据智能系统的物联集成实现
  - —物联网端边管云体系架构（3学时）
  - —物联网平台（3学时）
  - —物联网边缘智能（3学时）
  - —物联网通信技术和协议（3学时）
  - —作业4：物联网边缘智能系统开发（3周）
- 助教：
  - —吴天宇，18355660227， cong123@sjtu.edu.cn
  - —严磊，13628669246，dichen.cao@sjtu.edu.cn

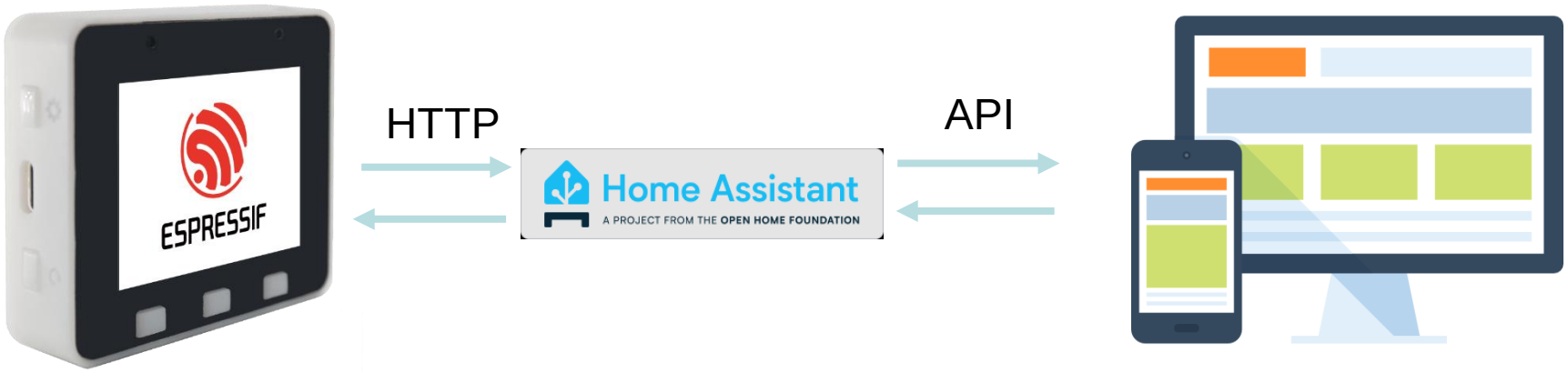
作业4：物联网边缘智能系统开发

- ESP32-S3-BOX-Lite：ESP-BOX 是乐鑫科技推出的面向 AIoT、边缘 AI 和 IIoT 应用的开发平台。ESP32-S3-BOX-Lite是为该平台设计的系列开发板，基于乐鑫强大的 ESP32-S3 Wi-Fi + Bluetooth 5（LE） SoC 构建。



- **Home-assistant提供智能家居设备的接入和管理能力，支持设备数据采集上云和云端下发命令给设备进行远程控制。**




ESPRESSIF
HTTP
Home Assistant
A PROJECT FROM THE OPEN HOME FOUNDATION
API

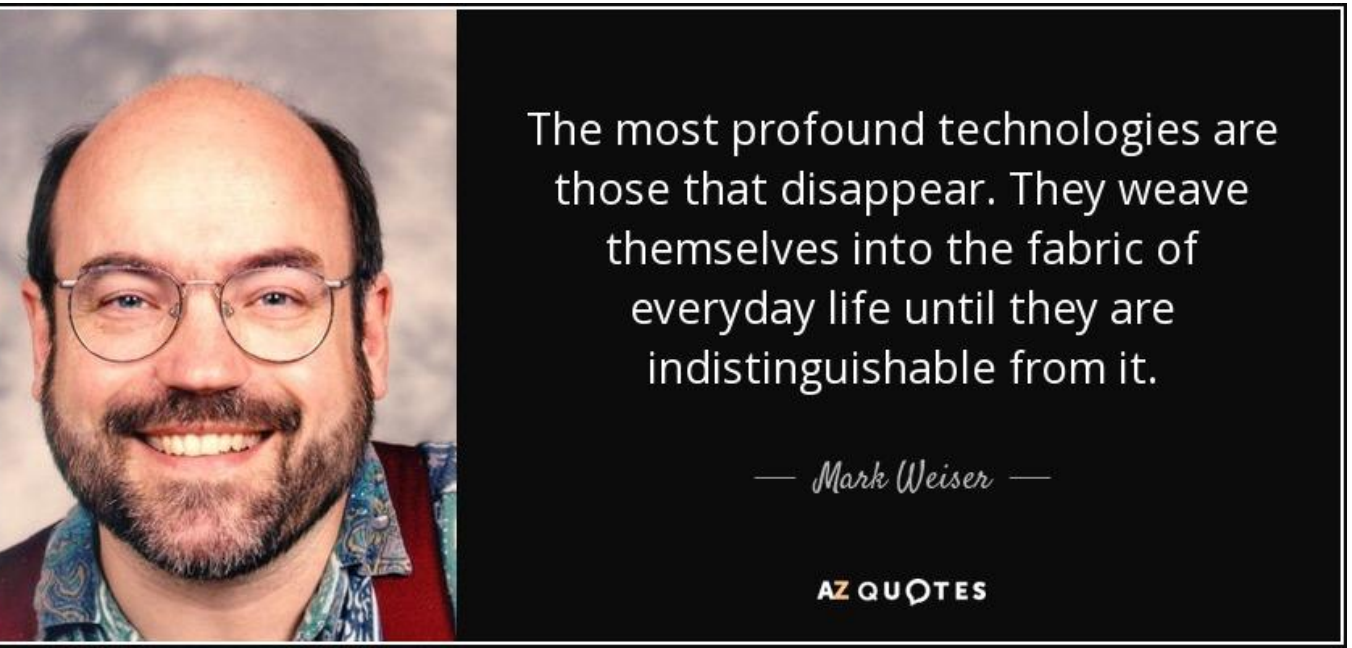
端、边设备　　云平台　　应用

目录

- 物联网的形成和发展
- 物联网体系架构
- 端边管云的架构体系
- 物联网典型应用
- 智能物联网
- 物联网前沿学术研究
- 小结

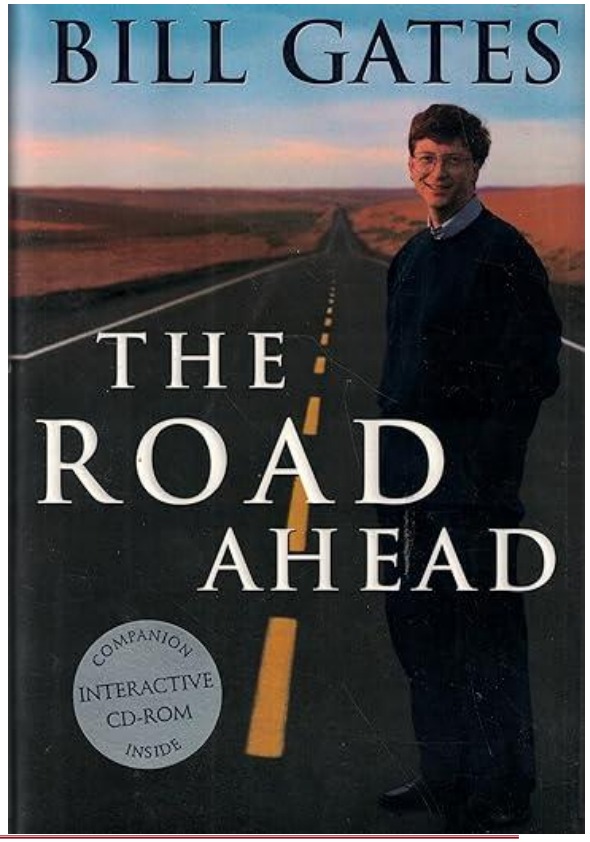
物联网的形成和发展

- 1991年施乐公司(Xerox)帕洛阿尔托研究中心首席科学家马克·维瑟(Mark Weiser)提出了普适计算(pervasive computing) [1]的概念
  - —利用无处不在的计算和通信资源，实现“以人为中心”的计算，从而突破桌面计算的局限，为人们提供随时随地的智能化服务。
  - —与桌面计算相比，普适计算可以使用任何设备、在任何地理位置和任何格式进行。当用户进行人机交互的时候，该计算机可以以各种形式存在，包括冰箱、平板电脑和终端机，甚至是一副眼镜。



[1] Weiser M. The Computer for the 21 st Century[J]. Scientific american, 1991, 265(3): 94-105.

- 1995年，比尔·盖茨在出版的《未来之路》(*The Road Ahead*) 中描述了他对物联网的设想与初步尝试
  - “我的房子用木材、玻璃、水泥、石头建成，也是用芯片和软件建成”
    - 智能家居：设备和系统（如照明、温控、安全系统等）通过计算机技术自动化控制
    - 设备互联：日常家用电器和个人携带设备网络互联
    - 数据获取和远程控制：通过远程接口控制家中设备
    - 个性化服务与智能助手：学习用户偏好和日程，提供个性化的建议
    - 基础设施的智能化：交通和物流系统，通过网络技术实现更高效的管理和运营。



- 1999年，MIT Auto-ID实验室首次提出物联网(Internet of Things)的概念， 旨在让所有物品通过无线射频识别（RFID）技术实现识别与管理
  - —RFID标签附在需要识别的物品上，并包含一个小型芯片和天线，可以存储信息。读写器通过无线电波与标签通信，从中提取物品信息。
  - —为实现全球统一的物品识别标准，Auto-ID实验室提出了“电子产品代码”（EPC，Electronic Product Code），在全球范围内为每个物品分配一个唯一的标识符

RFID标签



RFID读写器



EPC编码

01.0203D2A.916E8B.0719BAE03C

X . XXX . XXX . XXXXX

版本号	EPC管理者（公司）	产品类别	系列号
8位	28位 (2.68亿)	24位 (1.6千万)	36位 (680亿)

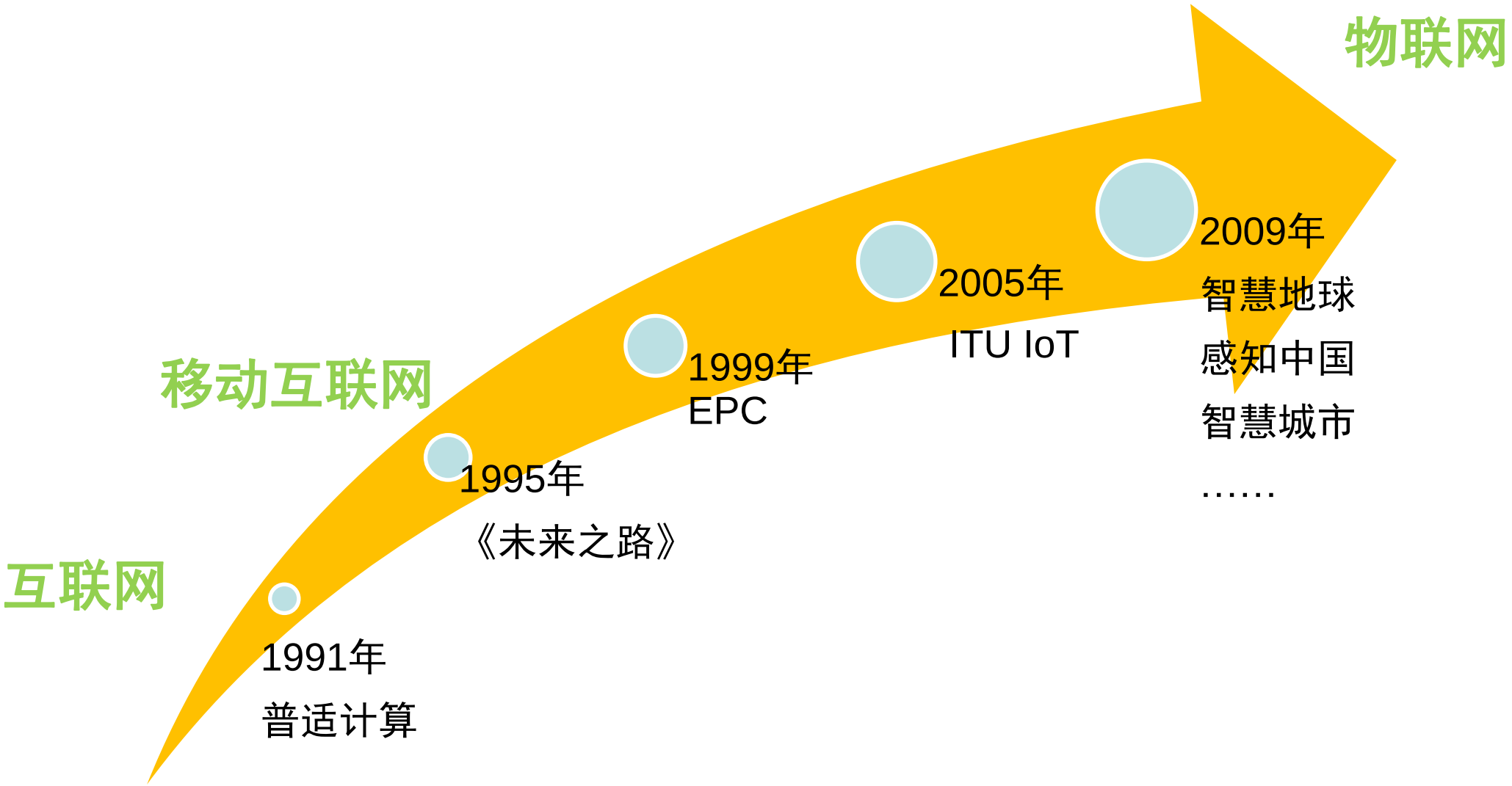
96位

100万万亿个物品

- 2005年，国际电信联盟（ITU）在其年度世界互联网报告中发表了题为《Internet of Things》的研究报告，标志着物联网概念从一个主要关注特定技术的概念，转变为一个涵盖广泛技术集成和社会应用的全球性议题。
  - 物联网是一个全球性的基础设施，实现了物理和虚拟物体之间的互联，这些物体都被赋予了可感知、可识别、可智能化的功能。
    - 支持物联网的关键技术：标识技术（如RFID）、传感器技术、通信技术、嵌入式系统等
    - 物联网技术的行业应用：医疗健康、交通运输、环境监测、能源管理等。
    - 物联网标准、安全、隐私等问题



- 2009年，IBM公司向美国政府提出“智慧地球”(Smarter Planet) 科学研究与产业发展咨询报告，将物联网的概念带入全球视野，促使更多国家、政府、企业开始重视物联网技术的潜力，并制定了相关发展战略和投资计划
  - —整合数据与智能技术
  - —全球互联的基础设施
  - —智能系统的应用领域
  - —数据驱动的决策
- 中国2009年提出“感知中国”，2010年物联网首次写入政府工作报告
- 欧盟2009年提出“欧洲物联网行动计划”(European IoT Action Plan)
- 韩国2009年提出 “U-City”(Ubiquitous City) 计划


物联网
2009年
智慧地球
感知中国
智慧城市
……
2005年
ITU IoT
1999年
EPC
移动互联网
1995年
《未来之路》
互联网
1991年
普适计算

物联网形成的技术背景

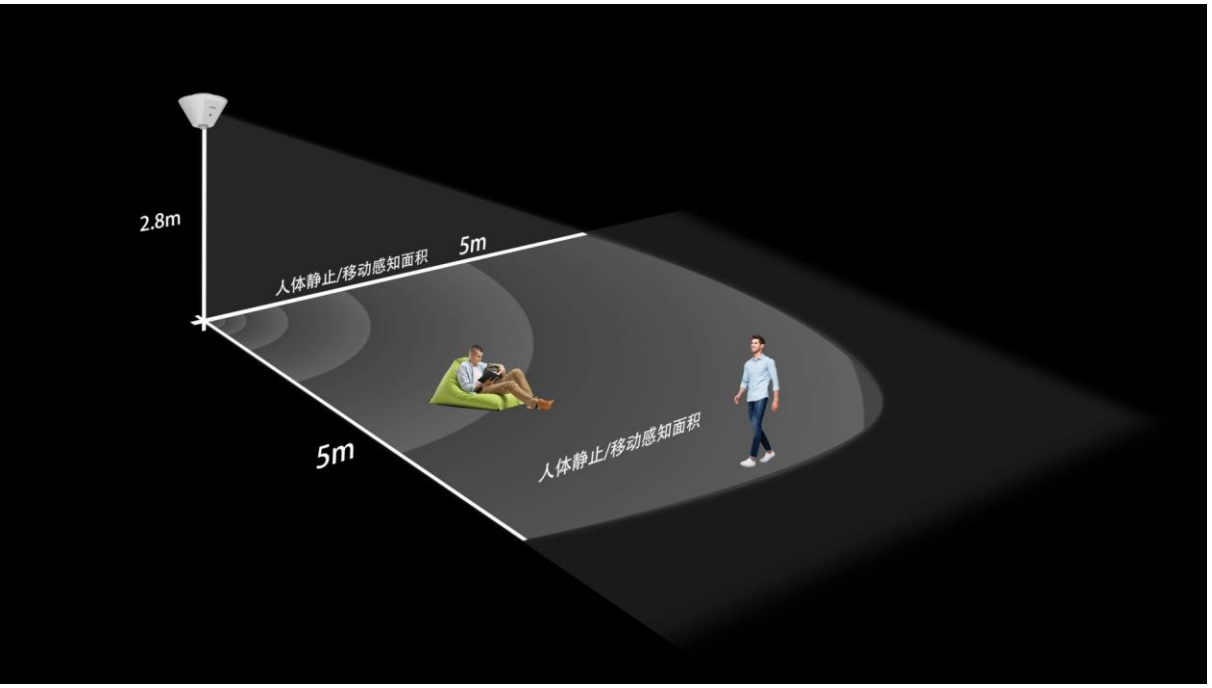
- 普适计算
  - —普适计算也被称为“泛在计算”、“环境智能”
  - —普适计算的主要技术特征：
    - 计算能力的“无处不在”与计算设备的“不可见”
    - “信息空间”与“物理空间”的融合
    - “以人为中心”

普适计算场景：智能家居


基于毫米波雷达技术进行人体感知
HUAWEI
华为全屋智能 AI 超感传感器
静止人体存在感知 | 人体位置感知 | 功能场景自定义

人体位置精准感知
智能灯随人动 亮灯恰如心意

秒级人体位置上报，精准识别人体移动轨迹，实现有人空间自动亮灯，无人空间自动熄灯。





基于雷达感知的智能空调



智慧多风感

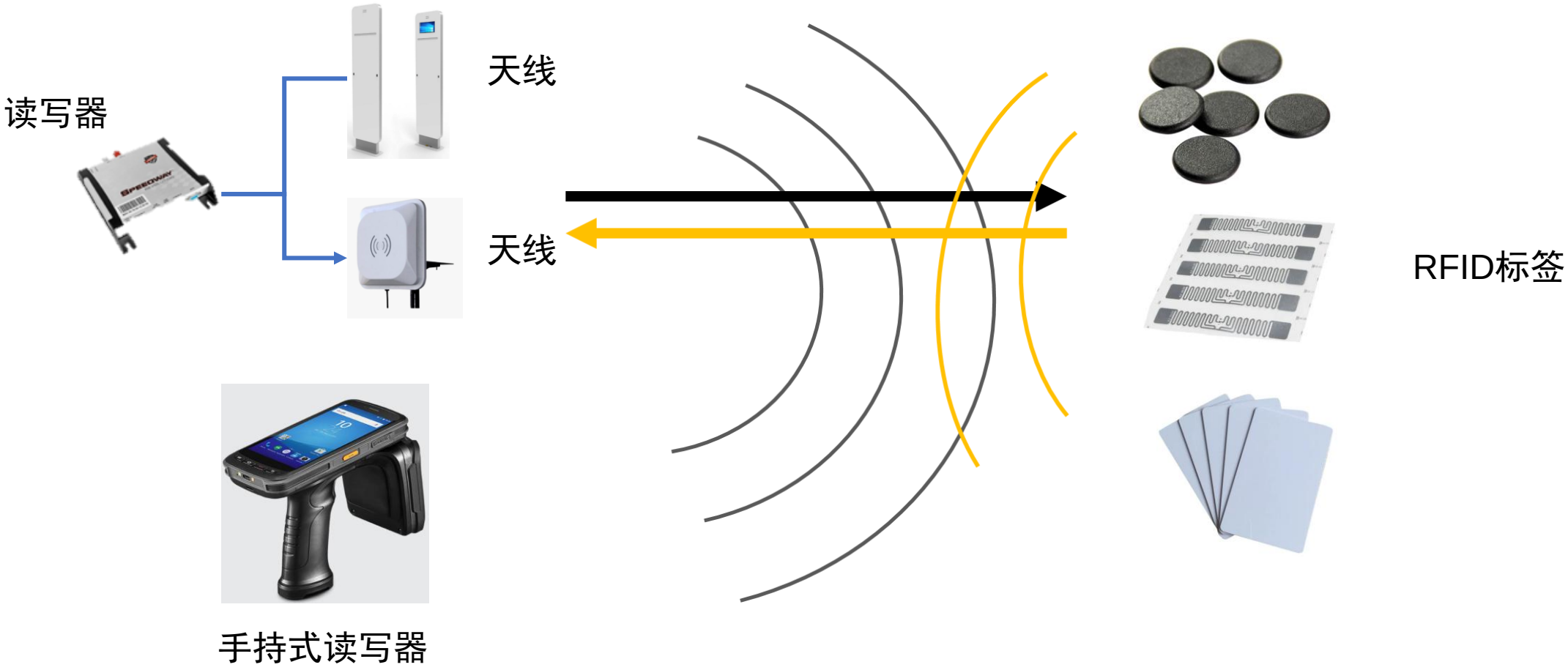
通过雷达检测人员距离，根据距离调整对应风速与温度实现出风风速自舒适，风随人或风避人135°双区附壁环流风实现远距离送风同时分层气流柔化，冷风不硬，自然舒适。

人近亮屏技术

靠近空调1m以内空调面板自动点亮，室温随心查看，检测到无人后15秒熄灭。



射频识别技术（RFID）



- RFID相比于条形码有着更大的存储容量和编码容量
  - —条码只能表示“A公司的B类产品”， RFID标签则可以表示“A公司于B时间在C生产线生产的D型号的第E件产品”



国家码 制造商代码 商品码 校验码

3位 6位 3位 1位

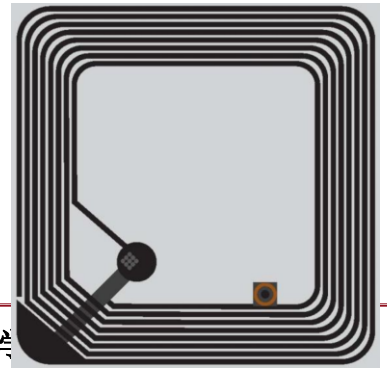
01.0203D2A.916E8B.0719BAE03C

X . XXX . XXX . XXXXX

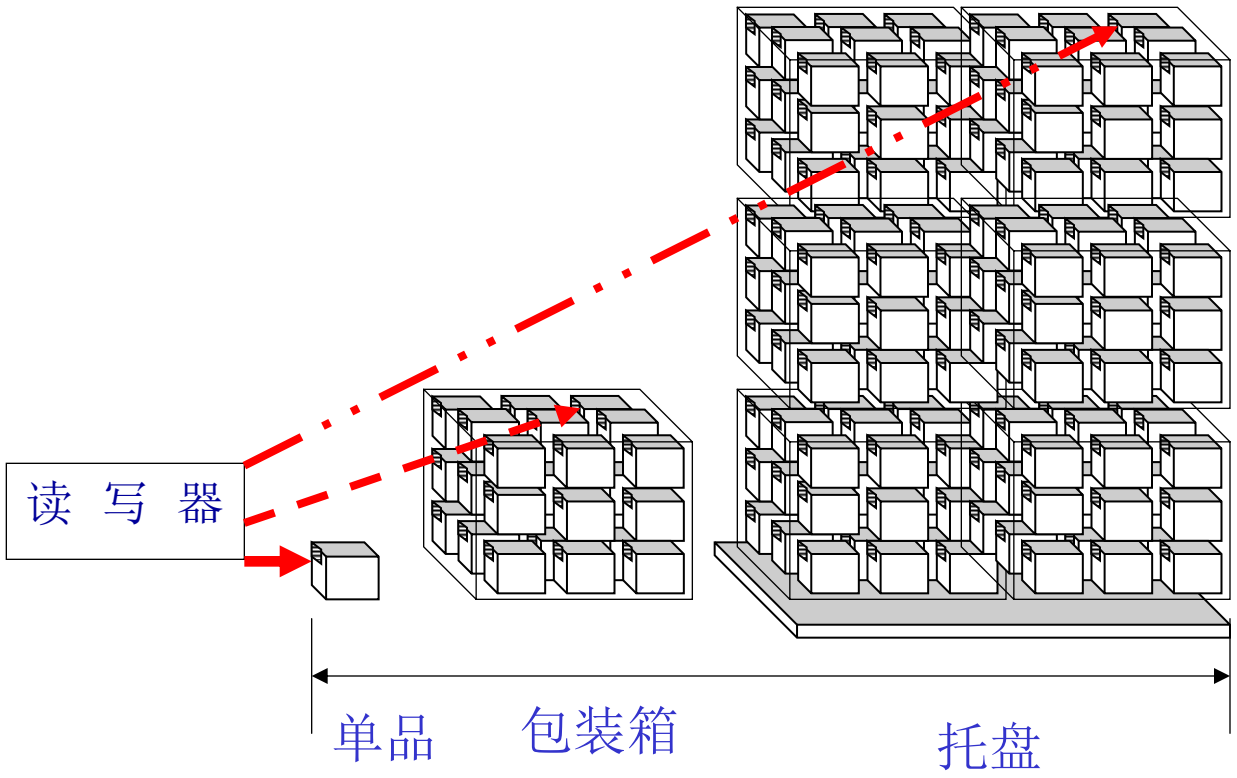
版本号 EPC管理者(公司) 产品类别 系列号

8位 28位 (2.68亿) 24位 (1.6千万) 36位 (680亿)

96位



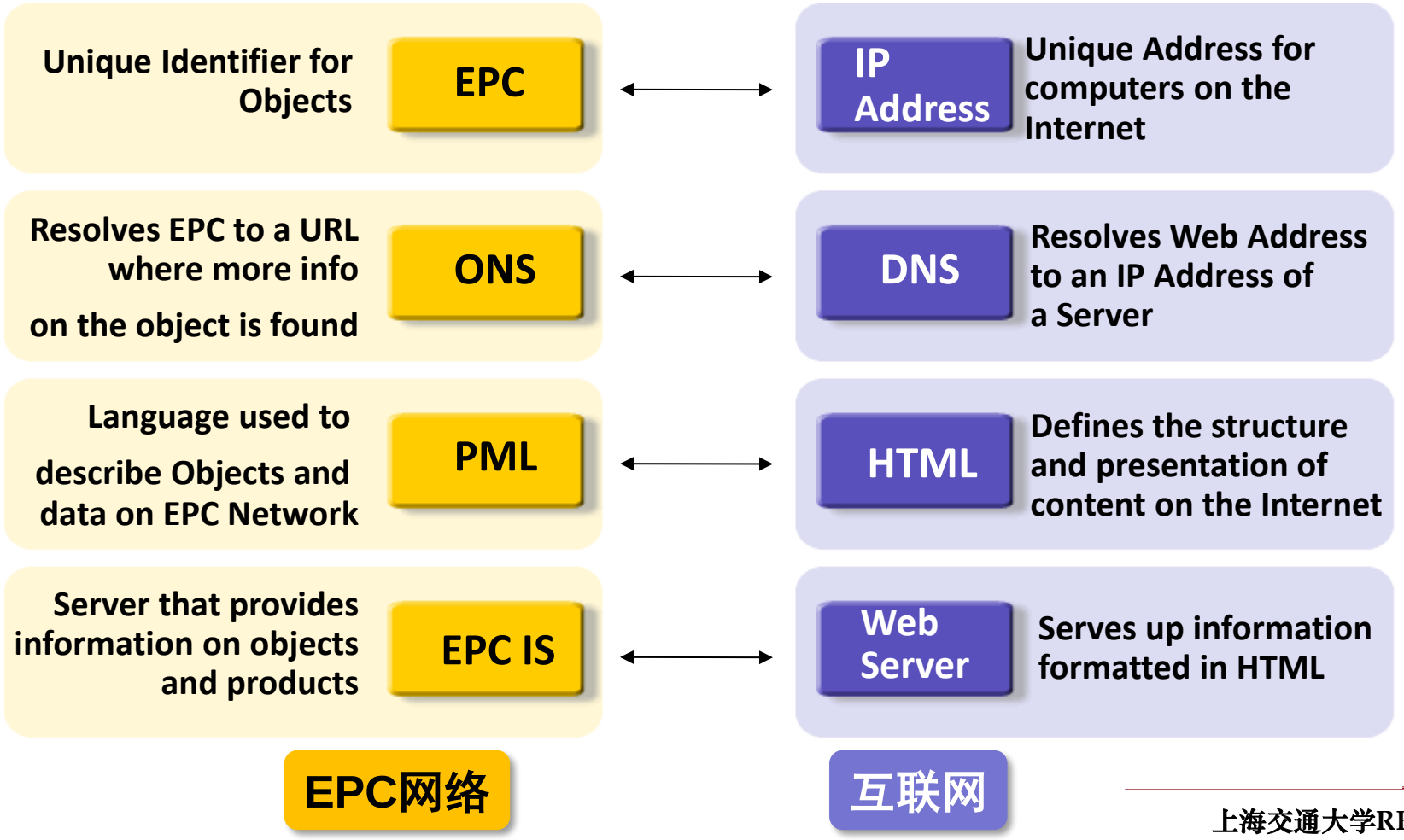
- RFID可以远距离、多批量同时读取。



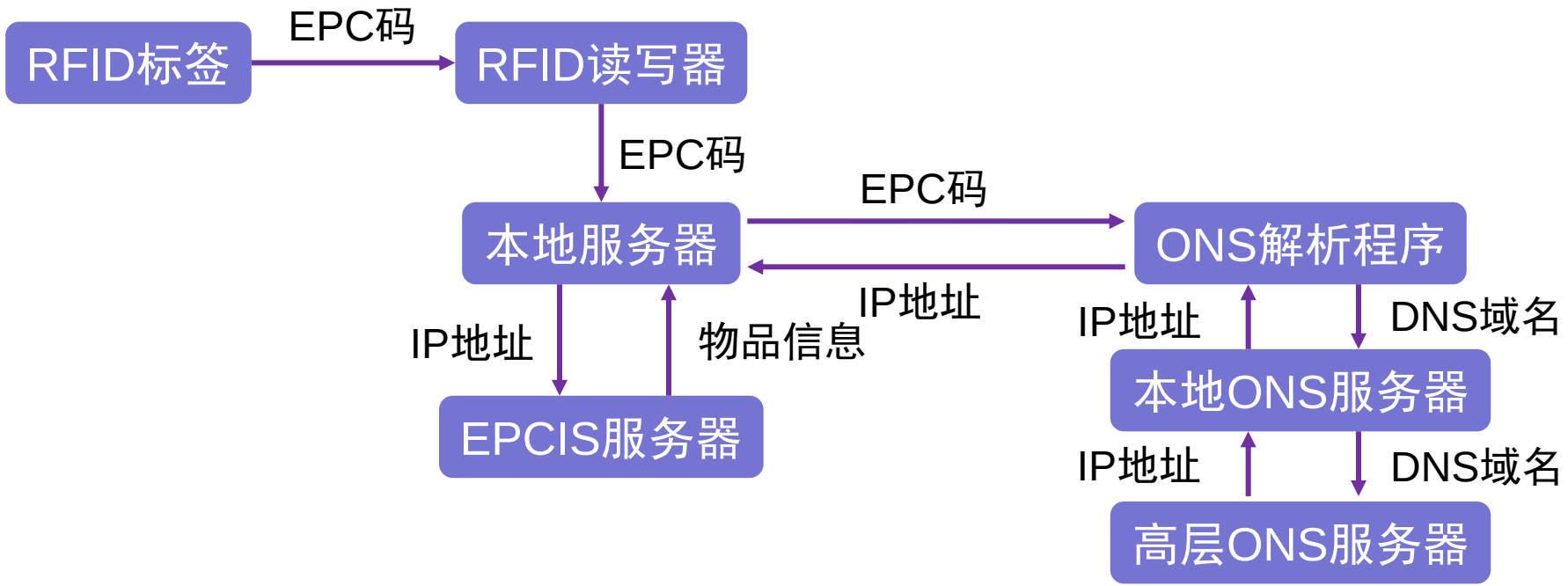




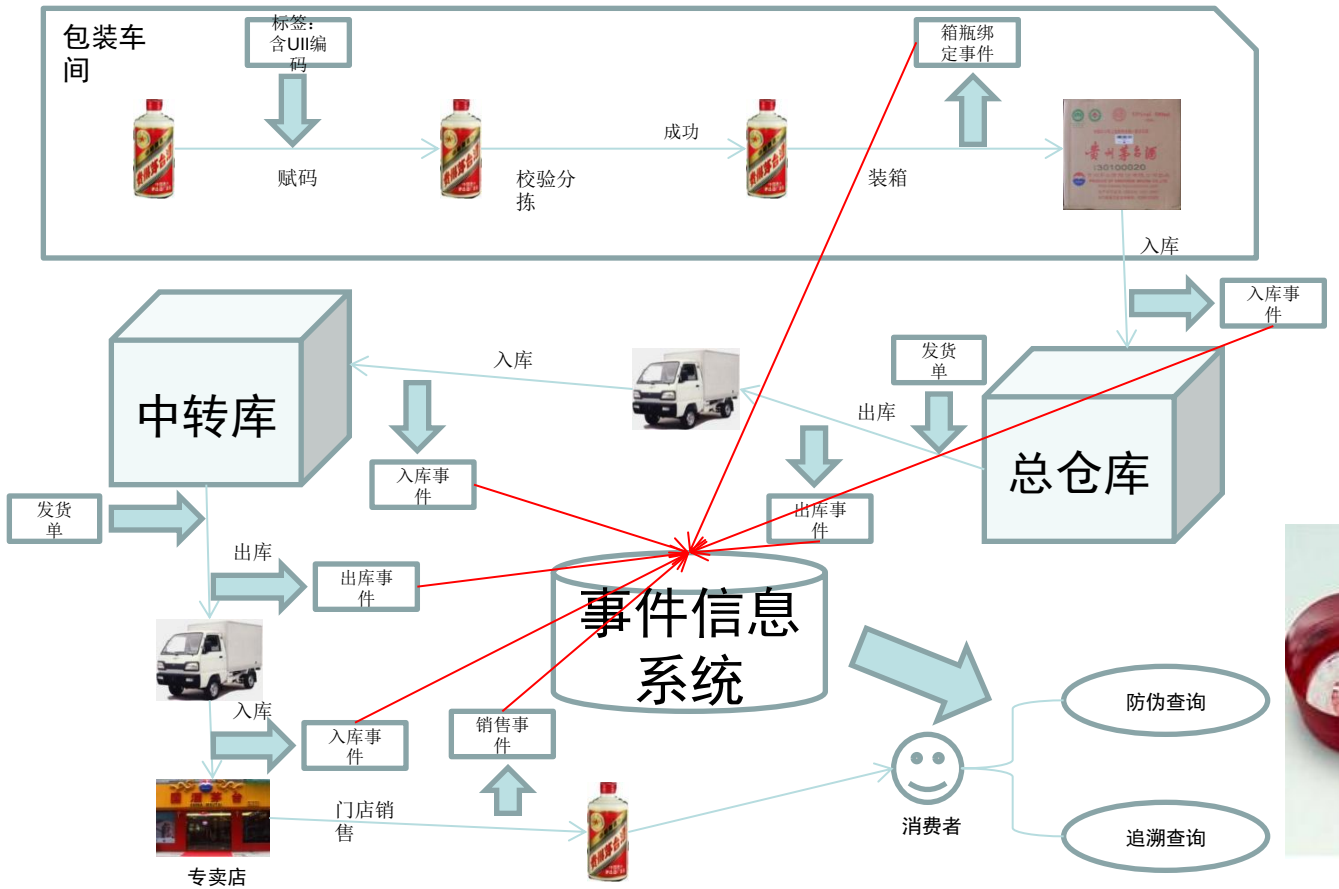
- 基于RFID的EPC体系不仅仅是提出了EPC编码和RFID技术，更重要的是提出了一种物联网的原型系统






RFID标签
EPC码
RFID读写器
EPC码
本地服务器
EPC码
IP地址
ONS解析程序
IP地址
物品信息
IP地址
DNS域名
本地ONS服务器
EPCIS服务器
IP地址
DNS域名
高层ONS服务器

基于RFID的茅台防伪溯源系统

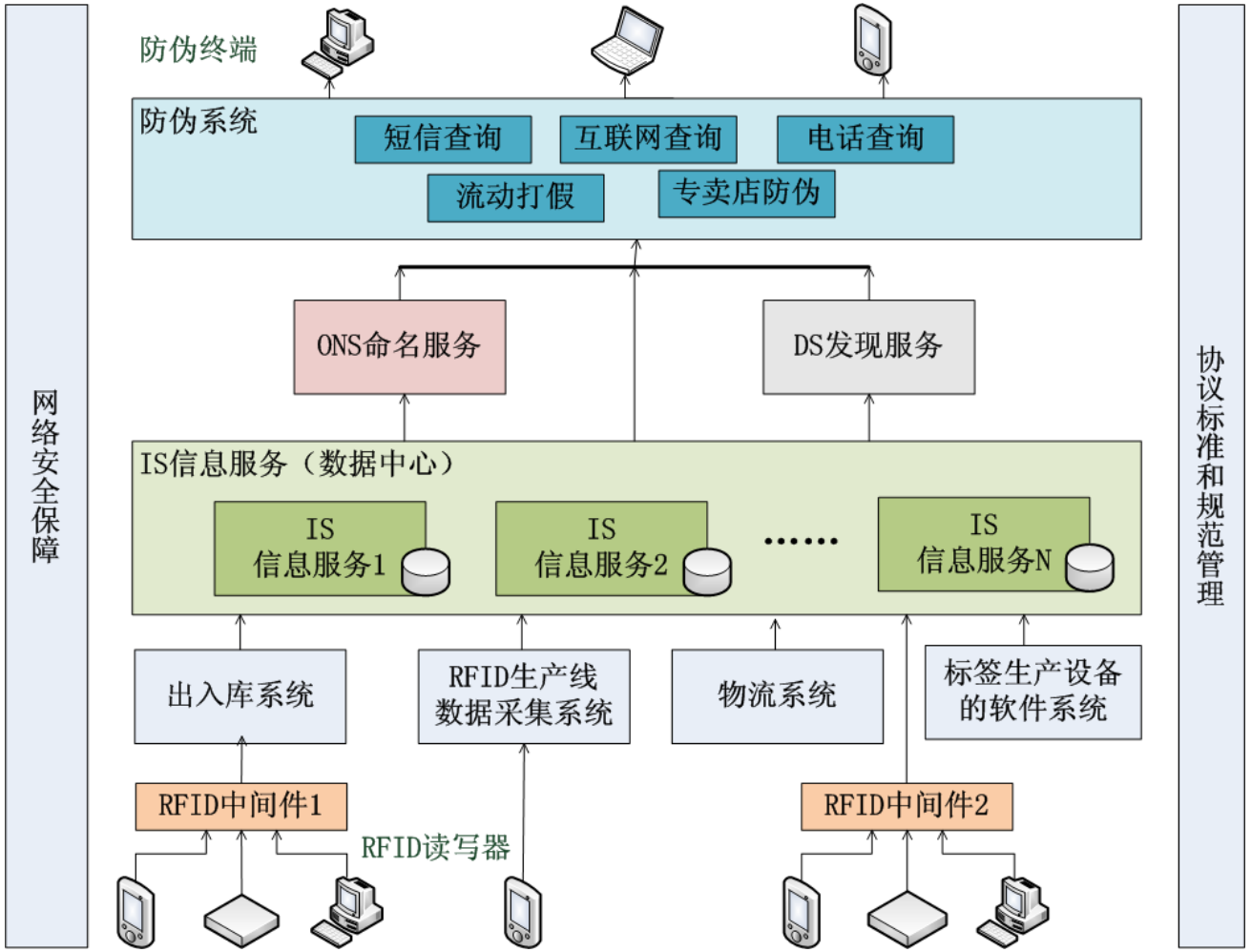


RFID/NFC读写功能成为手机的标配



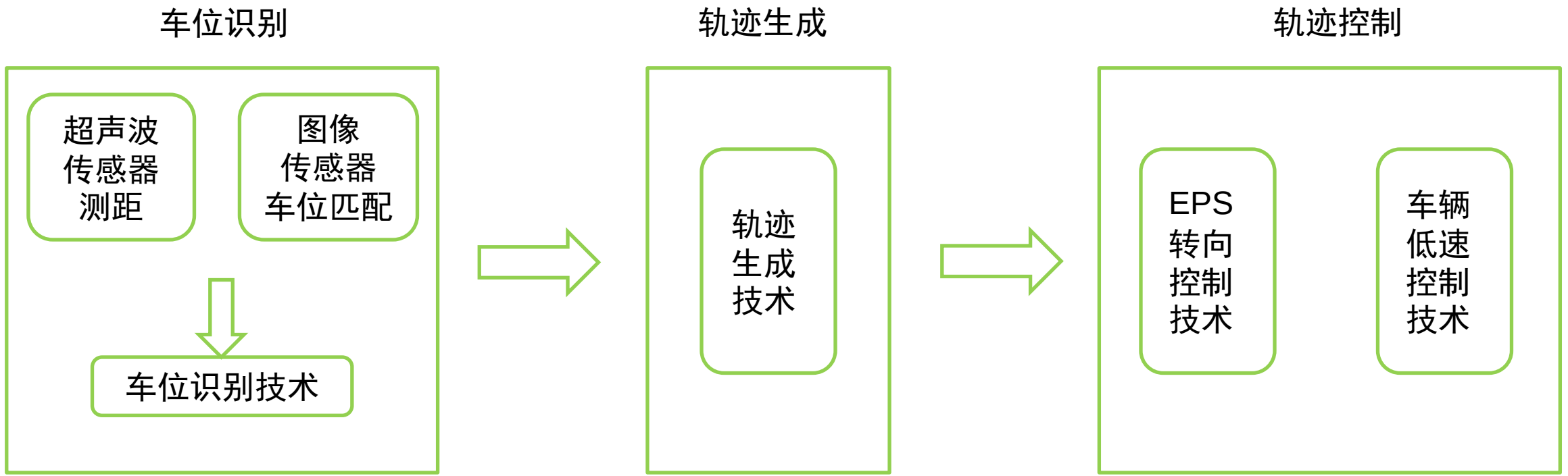





防伪终端
防伪系统
短信查询
互联网查询
电话查询
流动打假
专卖店防伪
ONS命名服务
DS发现服务
IS信息服务（数据中心）
IS
信息服务1
IS
信息服务2
……
IS
信息服务N
出入库系统
RFID生产线
数据采集系统
物流系统
标签生产设备
的软件系统
RFID中间件1
RFID读写器
RFID中间件2
网络安全保障
协议标准和规范管理

- 信息物理系统（cyber physical systems，简称CPS）是将计算和通信能力嵌入传统的物理系统中，通过计算、通信、智能技术的协作，实现信息与物理世界的紧密融合。

CPS场景：自动泊车



- **普适计算：“以人为中心”、“环境智能”**
- **基于RFID的EPC网络：提供了一个物联网的原型系统**
- **CPS：为物联网提供了信息与物理系统深度融合的理论和技术框架**

普适计算 ┐
CPS ┘ → 全新的计算模式 ┐
RFID → 全新的网络连接模式 ┘ → “凡存在皆联网、凡联网皆计算、凡计算皆智能”

物联网定义

- ITU（国际电信联盟）2005年物联网定义：
  - —通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统（GPS）、激光扫描器等信息传感设备，以任何时间、任何地点、任何方式连接物理和虚拟的“事物”的全球基础设施。
- 工信部2009年《物联网“十二五”发展规划》：
  - —物联网是互联网、传统电信网等信息承载体的延伸和扩展。物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网基础上通过安装感知设备（如射频识别设备、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等）实现与任何物品和物品的连接，以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理。
- ITU当前对物联网的定义：
  - —物联网是一个全球性的基础设施，用于社会信息化，通过在所有物理和虚拟“事物”中嵌入信息感知设备来实现高级的互连性。这使得当前的物理世界与计算机系统或数字世界之间的界线变得模糊，提高了经济和社会的效率，并使个体的生活质量得到提高。

物联网的关键特征

- 嵌入式传感器和设备
  - —使物理“事物”具备感知环境或自身状态的能力。
- 连接性
  - —事物之间通过网络连接，能够交换数据。
- 智能化处理
  - —数据可以被用来自动化决策和操作，提高效率和效益。
- 服务和应用
  - —支撑各种新的服务和应用

目录

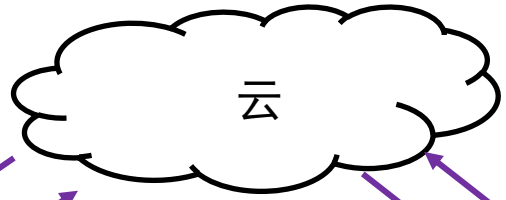
- 物联网的形成和发展
- 物联网体系架构
- 端边管云的架构体系
- 物联网典型应用
- 智能物联网
- 物联网前沿学术研究
- 小结

物联网体系架构

- 一个简单的物联网应用场景







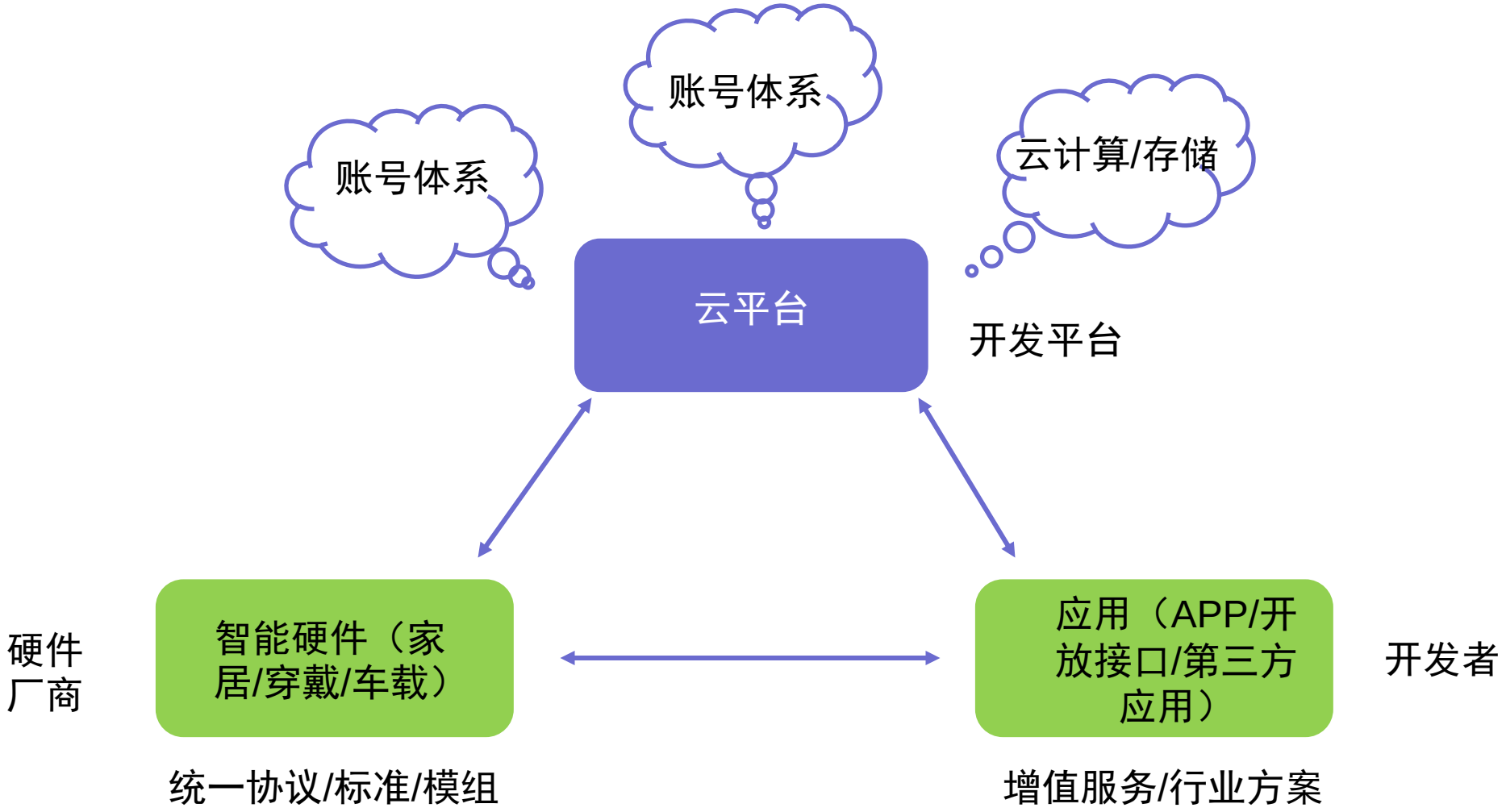


端

用



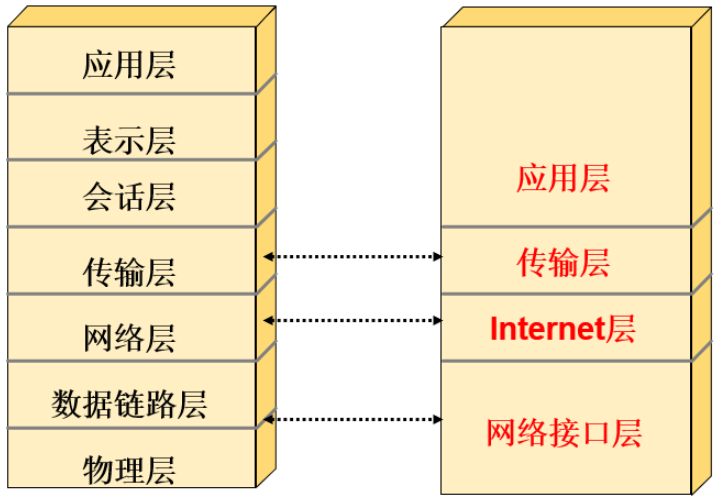
基于智能硬件的物联网的“铁人三项”特征

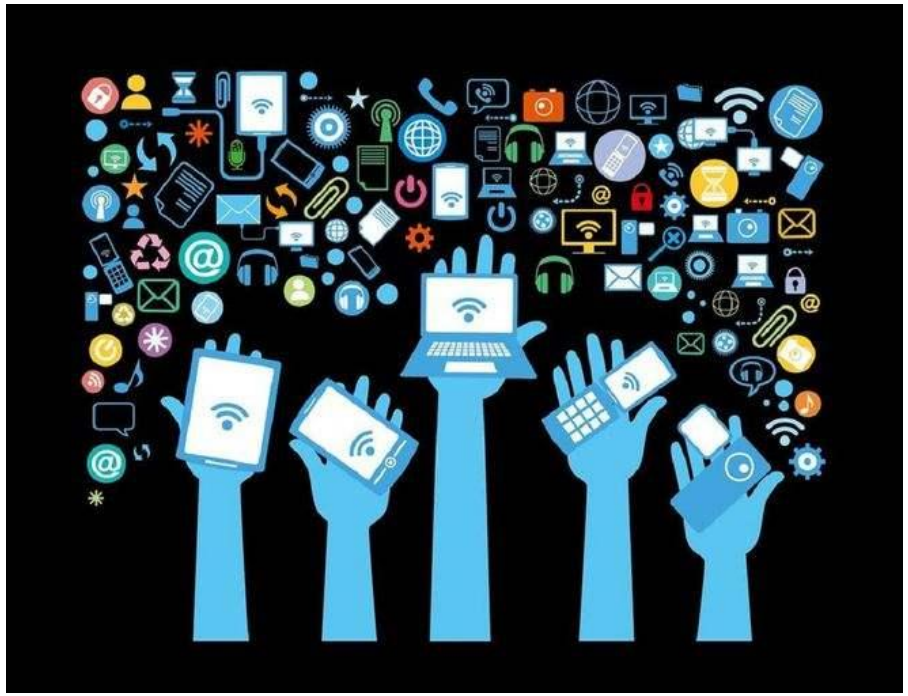


- **物联网应用广泛，行业渗透和影响力大需求差异大，物联网体系结构标准如何下手？**



互联网体系结构





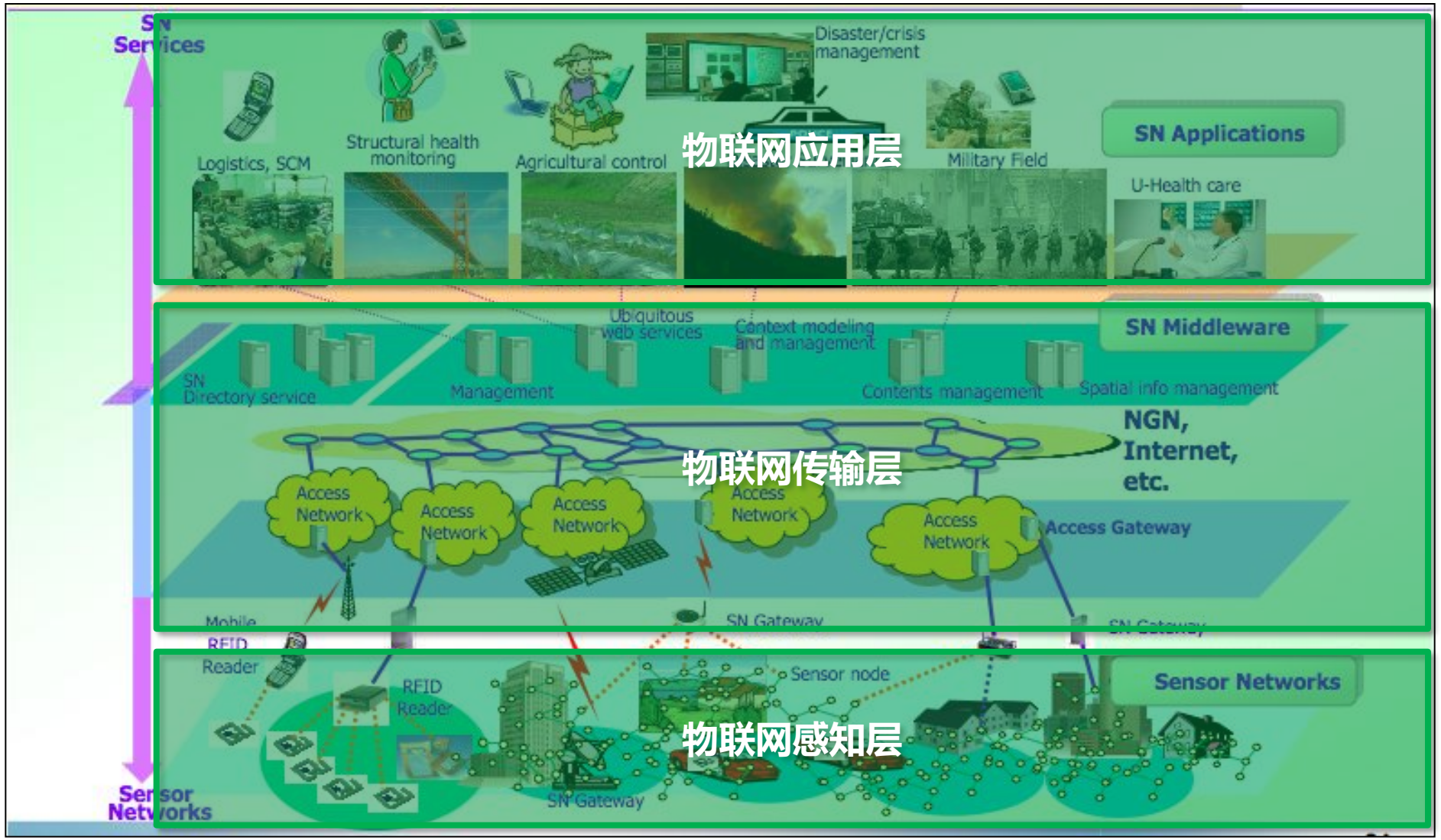
➢协议栈：利用一组协议完成OSI所实现的功能。

➢TCP/IP协议栈：是一组由不同的协议组合在一起构成的协议栈。

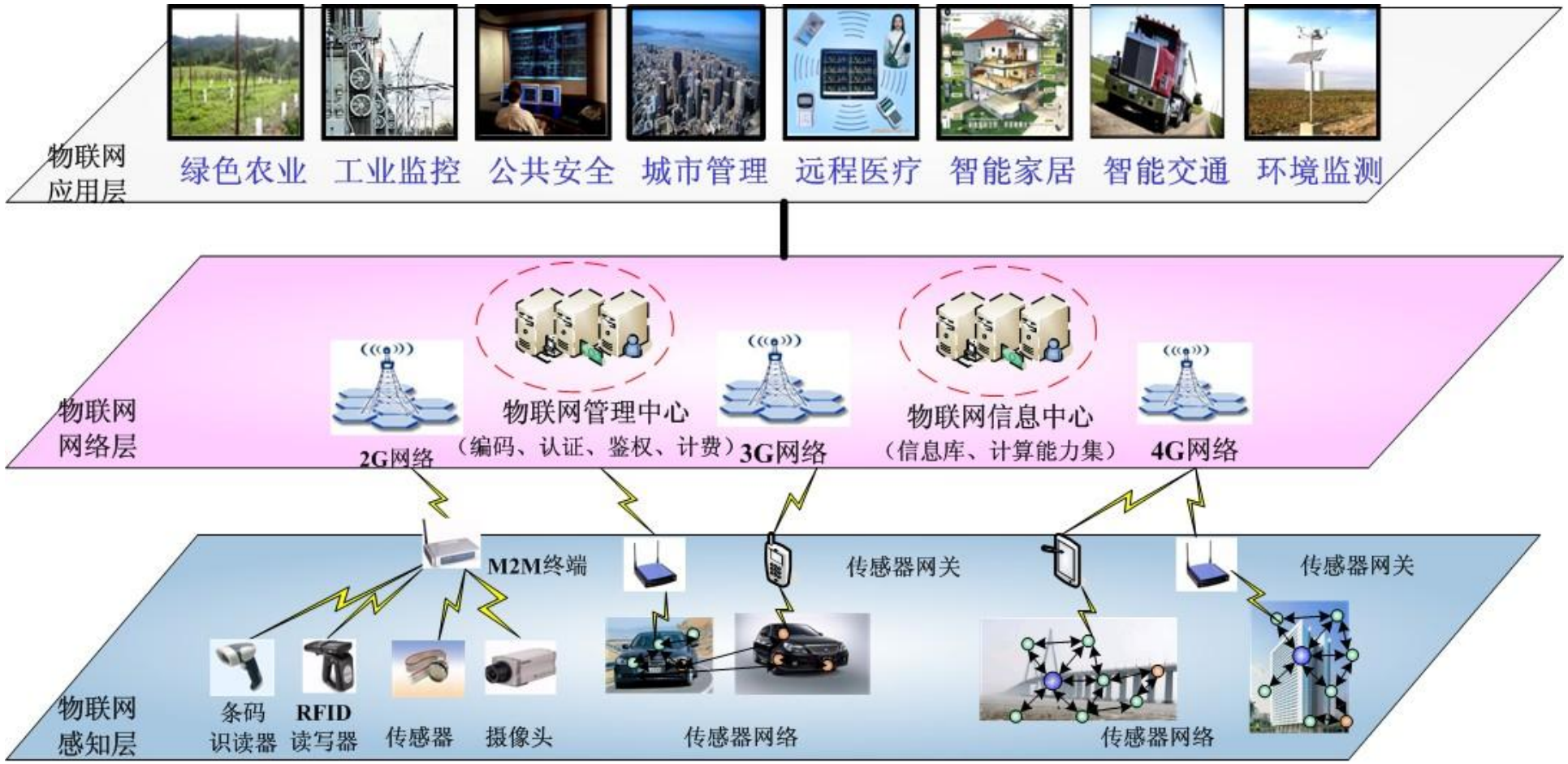
物联网和互联网的不同

- 端点设备
  - —互联网：计算机、服务器和移动设备
  - —物联网：传感器、执行器、家用电器、移动设备等
- 数据量和类型：
  - —互联网：文本、图片、视频、音频等
  - —物联网：主要来自传感器和机器设备，需要实时或近实时处理。
- 网络连接：
  - —互联网：固定宽带和移动宽带，高速和高带宽的数据传输
  - —物联网：蓝牙、ZigBee、LoRA、NB-IOT，低功耗和长距离
- 应用领域：
  - —互联网：信息和数据的共享、通信、娱乐等
  - —物联网：自动化和智能化应用，对物理世界的监测和控制

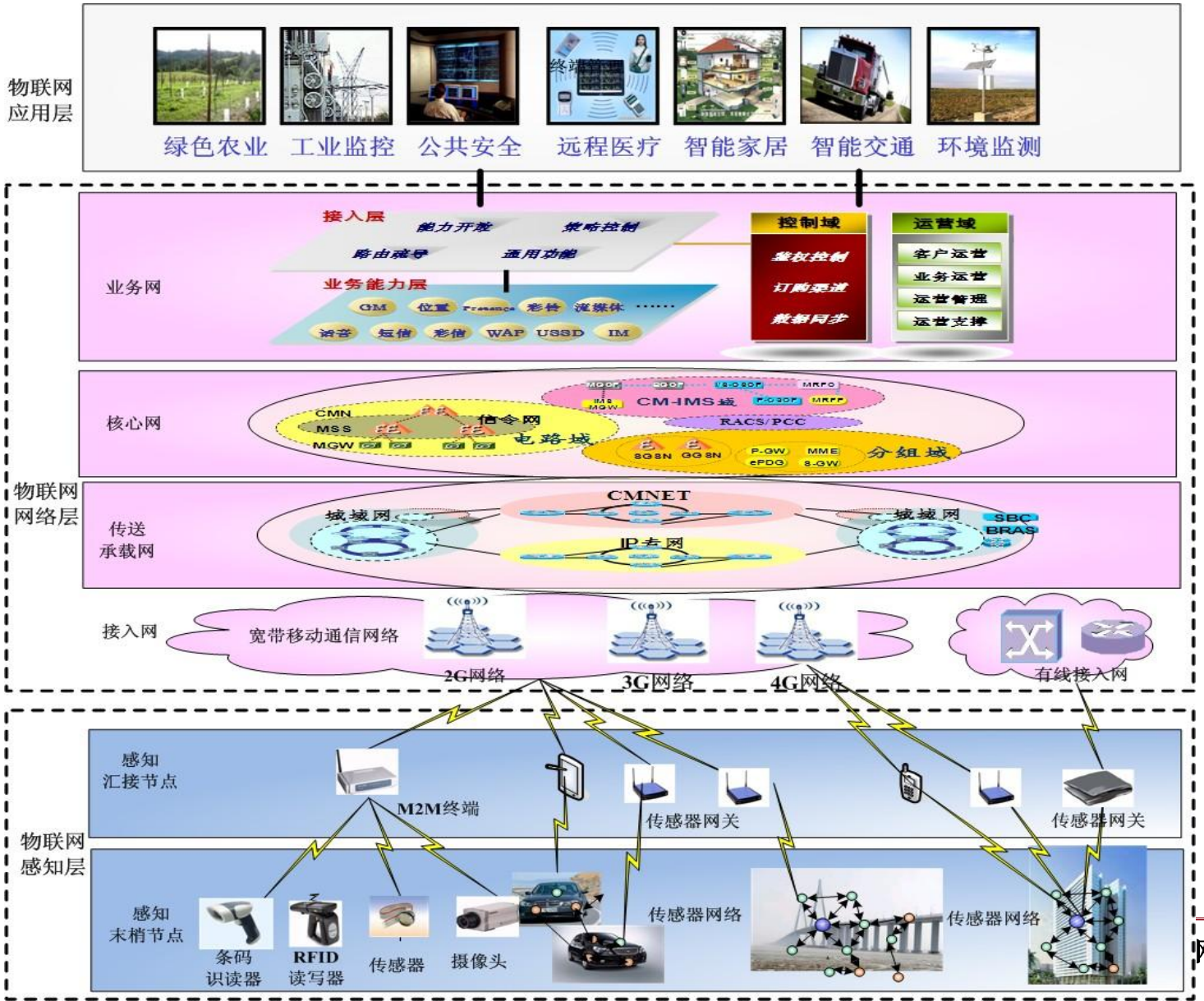
物联网典型体系架构——三层架构



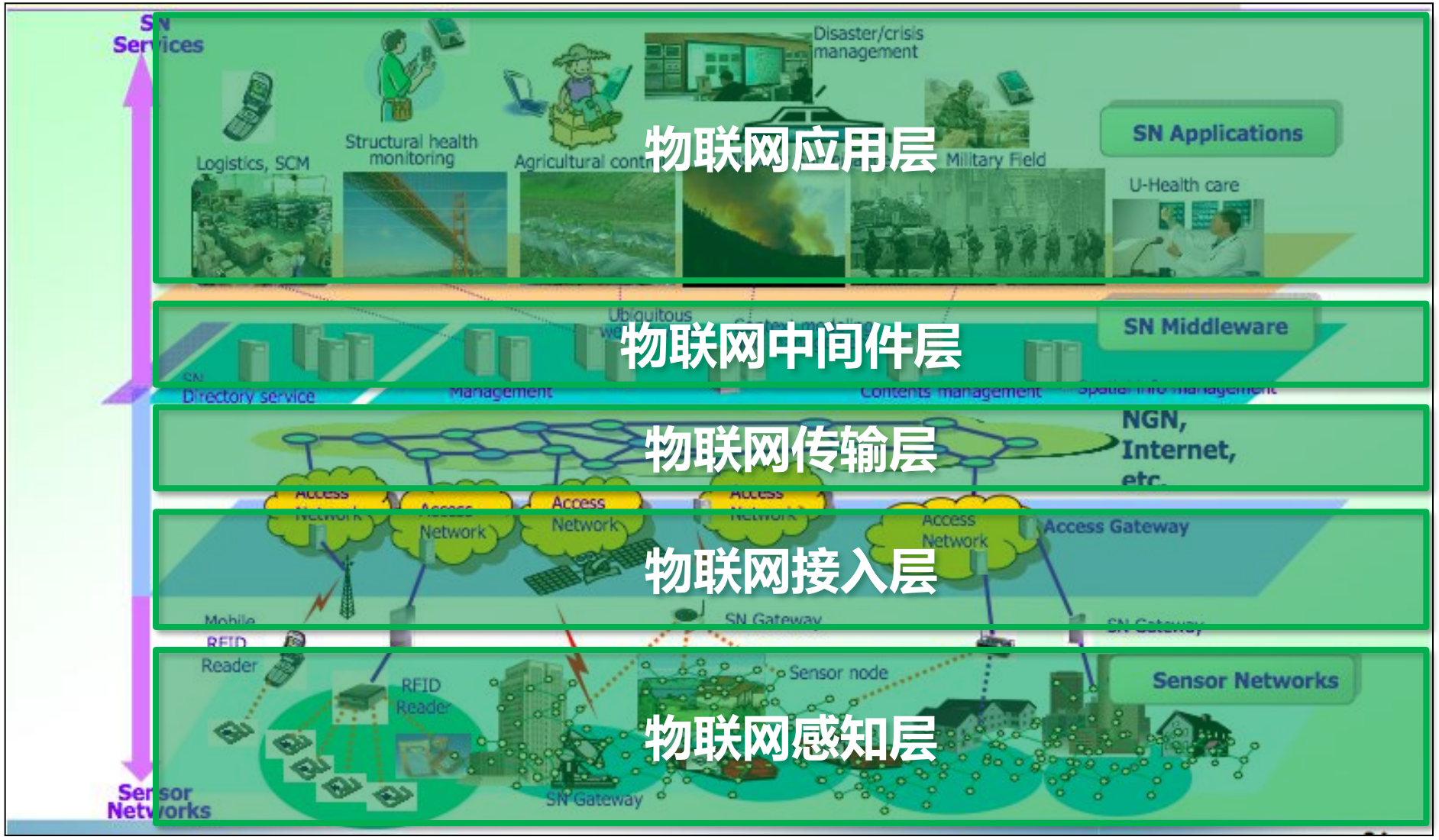
物联网典型体系架构——运营商视角



物联网扩展系统架构


物联网
应用层
绿色农业
工业监控
公共安全
远程医疗
智能家居
智能交通
环境监测
业务网
接入层
能力开发
策略控制
路由寻址
通用功能
业务能力层
GM
位置
彩铃
流媒体
语音
短信
彩信
WAP
USSD
IM
控制域
鉴权控制
订购渠道
数据同步
运营域
客户运营
业务运营
运营管理
运营支撑
核心网
CMN
MSS
MGW
信令网
电路域
CM-IMS域
RACS/PCC
SGSN
GGSN
P-GW
MME
ePDG
S-GW
分组域
物联网
网络层
传送
承载网
CMNET
城域网
IP专网
SBC
BRAS
接入网
宽带移动通信网络
2G网络
3G网络
4G网络
有线接入网
物联网
感知层
感知
汇接节点
M2M终端
传感器网关
感知
末梢节点
条码
识读器
RFID
读写器
传感器
摄像头
传感器网络

ITU物联网体系架构


SN Services
Logistics, SCM
Structural health monitoring
Agricultural cont
Disaster/crisis management
Military Field
SN Applications
U-Health care
物联网应用层
Ubiquitous
SN Middleware
Directory service
Management
Contents management
物联网中间件层
NGN, Internet, etc.
物联网传输层
Access Network
Access Network
Access Network
Access Gateway
物联网接入层
Mobile RFID Reader
SN Gateway
RFID Reader
Sensor node
Sensor Networks
SN Gateway
物联网感知层
Sensor Networks

目录

- 物联网的形成和发展
- 物联网体系架构
- 端边管云的架构体系
- 物联网典型应用
- 智能物联网
- 物联网前沿学术研究
- 小结

物联网中的端边管云用架构

用

智能交通　智能电网　智能制造　智能建筑　智能物流　智能医疗　智慧农业

云

设备接入　设备管理　设备认证　监控运维　数据存储　数据分析　数据可视化

物联网云平台、云计算

管

WiFi　4G/5G　NB-IOT　蓝牙　ZigBee　LoRA　Ethernet/ADSL　现场总线

边

边缘服务器　　边缘终端

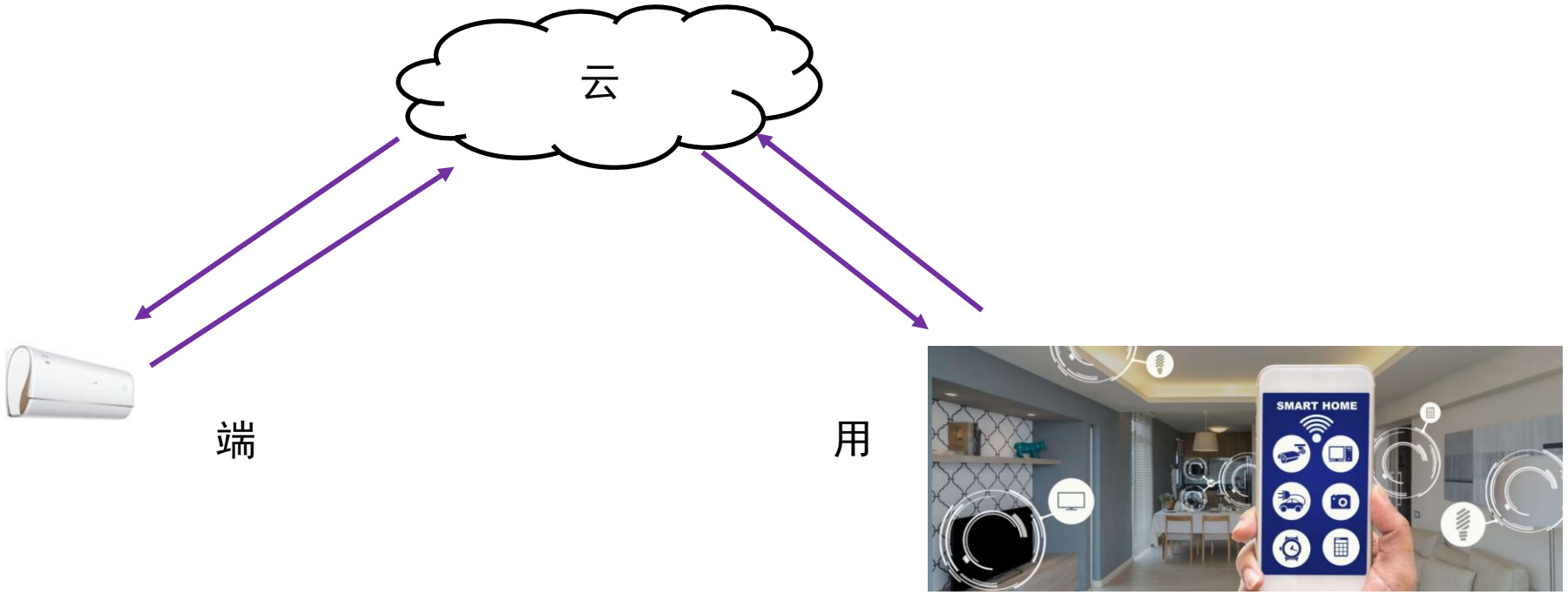
边缘计算

端

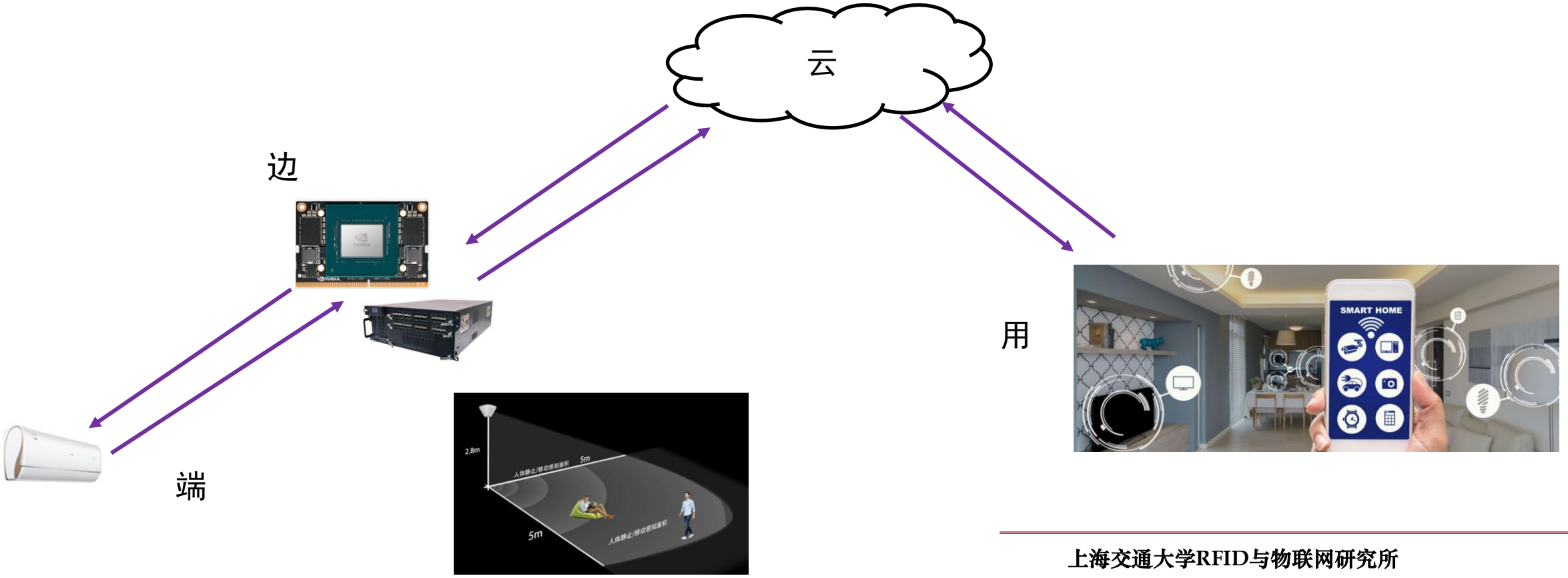


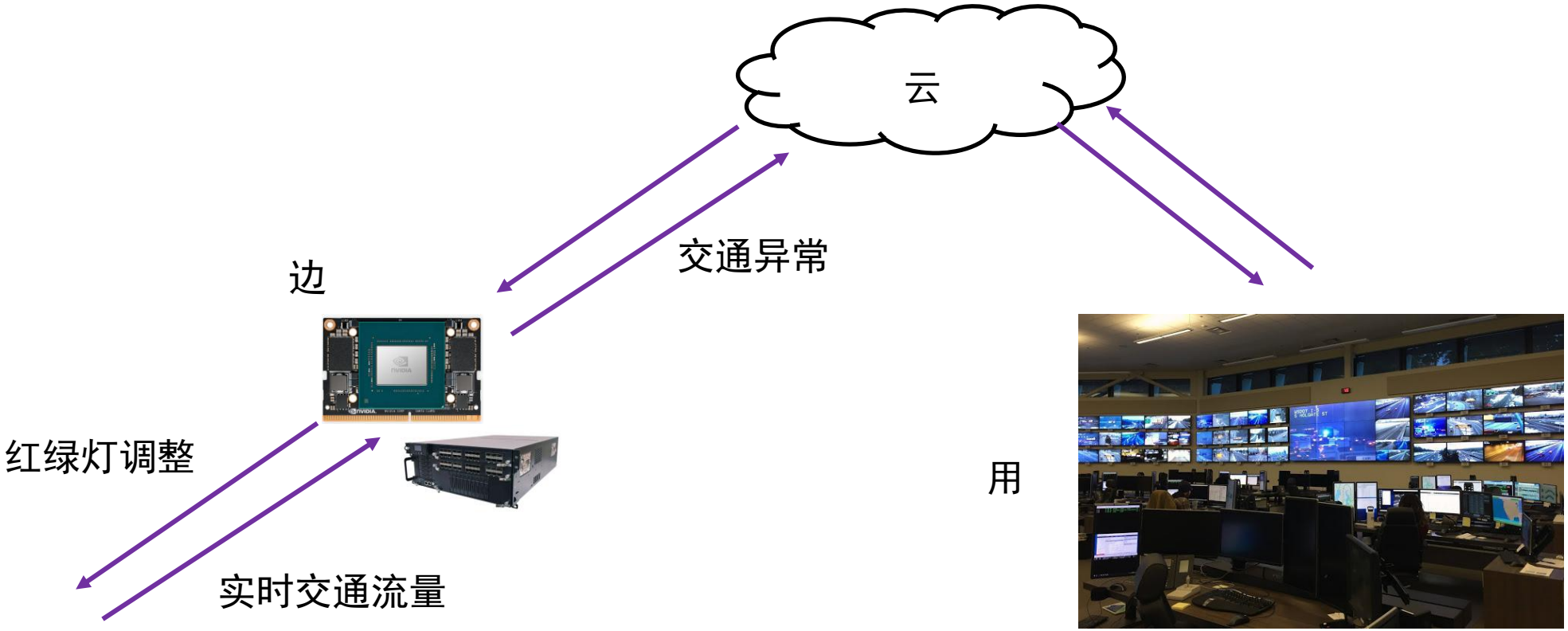
- **端：**

  —物联网系统中的终端设备，包括各种传感器、执行器、智能设备等。这些设备通常位于用户直接交互的最前端，负责**收集数据**和**执行简单的控制命令**。



- **边：**
  - —边缘计算涉及在离数据源较近的地方进行数据的预处理和分析。它旨在网络边缘处理数据，从而减少数据传输到云端的需要




云
交通异常
边
红绿灯调整
实时交通流量
用



设备接入

- 物联网类/工业类：MQTT，Modbus，OPC UA，IEC等协议
- 多媒体类：ONVIF，GB/T28181，RTSP等流媒体数据

数据处理/边缘推理

- 通过拖拽编排工具，根据业务需求快速设计从设备接入，数据转换，到结果输出的全生命周期数据处理过程
- AI模型快速部署至智能一体机，并对接数据编排工具，实现数据的智能处理

数据按需上云

- 边缘处理后的高价值数据，通过北向通道可按需流转上云
- 北向通道支持对接物联网平台，数据仓库，视频云等云中心平台

- **管：**
  - **物联网架构中负责数据传输的网络部分，包括各种通信协议和网络技术，如Wi-Fi、蜂窝网络、LoRa等。**



ZigBee、
LoRa



NB-IOT

边



WiFi、
4G/5G

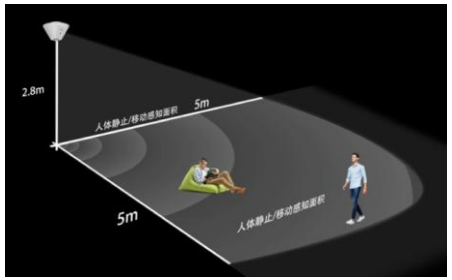
云



WiFi、蓝牙



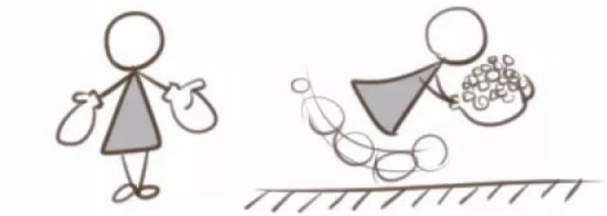
端



用

- 智慧农业
- 智慧市政
- 智慧家居
- 智慧交通
- ……

①Wi Fi宝宝



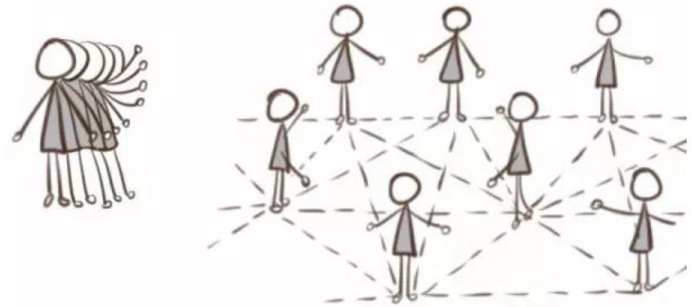
特点：
- 送货形式：单枪匹马
- 送货速度：跑得快，300 Mbps
- 形态：手大（捧的数据多）
- 距离：擅长短跑（100-300m）
- 功耗：肚子大，吃得多（功耗10-50mA）

②蓝牙双胞胎宝宝



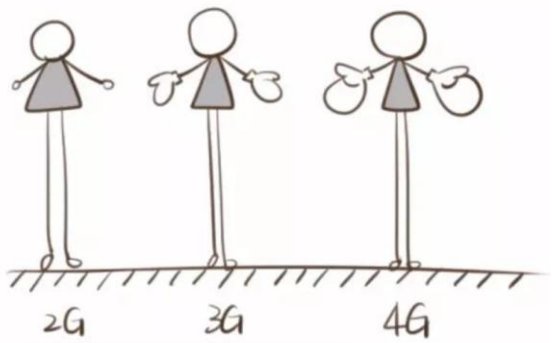
特点：
- 送货形式：双人协作
- 送货速度：抛的快，（1 Mbps）
- 形态：手大（捧的数据多）
- 距离：只会短抛（2-30m）
- 功耗：肚子大，吃得比Wi Fi宝宝少点

③ZigBee家族宝宝



特点：
- 送货形式：多人协作，蜗毽子式（自组网）
- 送货速度：一般（250kbps）
- 形态：手小（捧的数据少）
- 距离：短跑（50-300M）
- 功耗：身材苗条，吃得少（5mA）

④GG宝宝



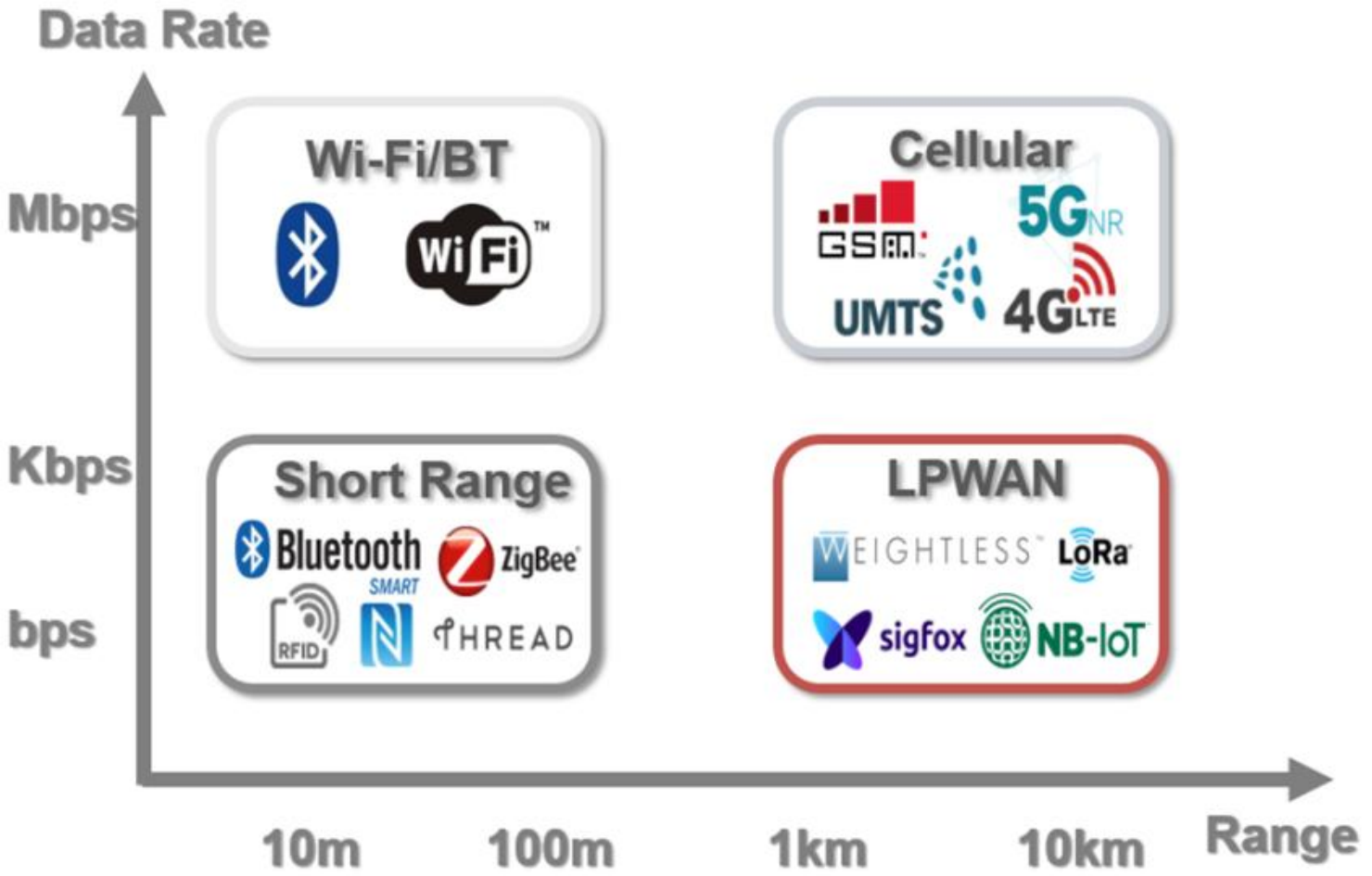
特点：
- 送货形式：单枪匹马送数据
- 送货速度：腿巨长，跑的飞快
- 形态：手大（能捧很多数据）
- 距离：超长跑
- 功耗：身材肥硕，吃得巨多（耗电）



用GG兄弟宝宝们来跑腿
实在是大动干戈啊！！



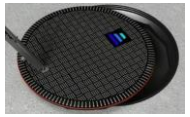
物联网通信协议


Data Rate
Mbps
Kbps
bps
Wi-Fi/BT
Cellular
5G NR
GSM
UMTS
4G LTE
Short Range
Bluetooth
SMART
ZigBee
RFID
THREAD
LPWAN
WEIGHTLESS
LoRa
sigfox
NB-IoT
10m
100m
1km
10km
Range

- **云：**
  - —包含云平台和云计算，云平台主要负责设备的管理、监控运维，规则引擎等，云计算则为物联网平台提供了强大的数据处理分析能力和存储空间。



ZigBee、
LoRa



NB-IOT

WiFi、
4G/5G

云

- 设备接入
- 设备管理
- 监控运维
- 规则引擎
- 数据分析
- ……

边

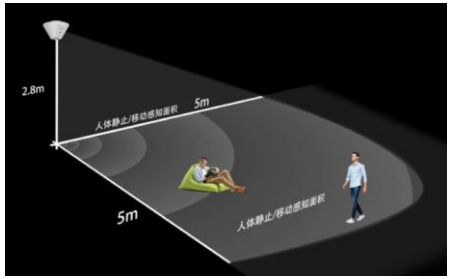




WiFi、蓝牙

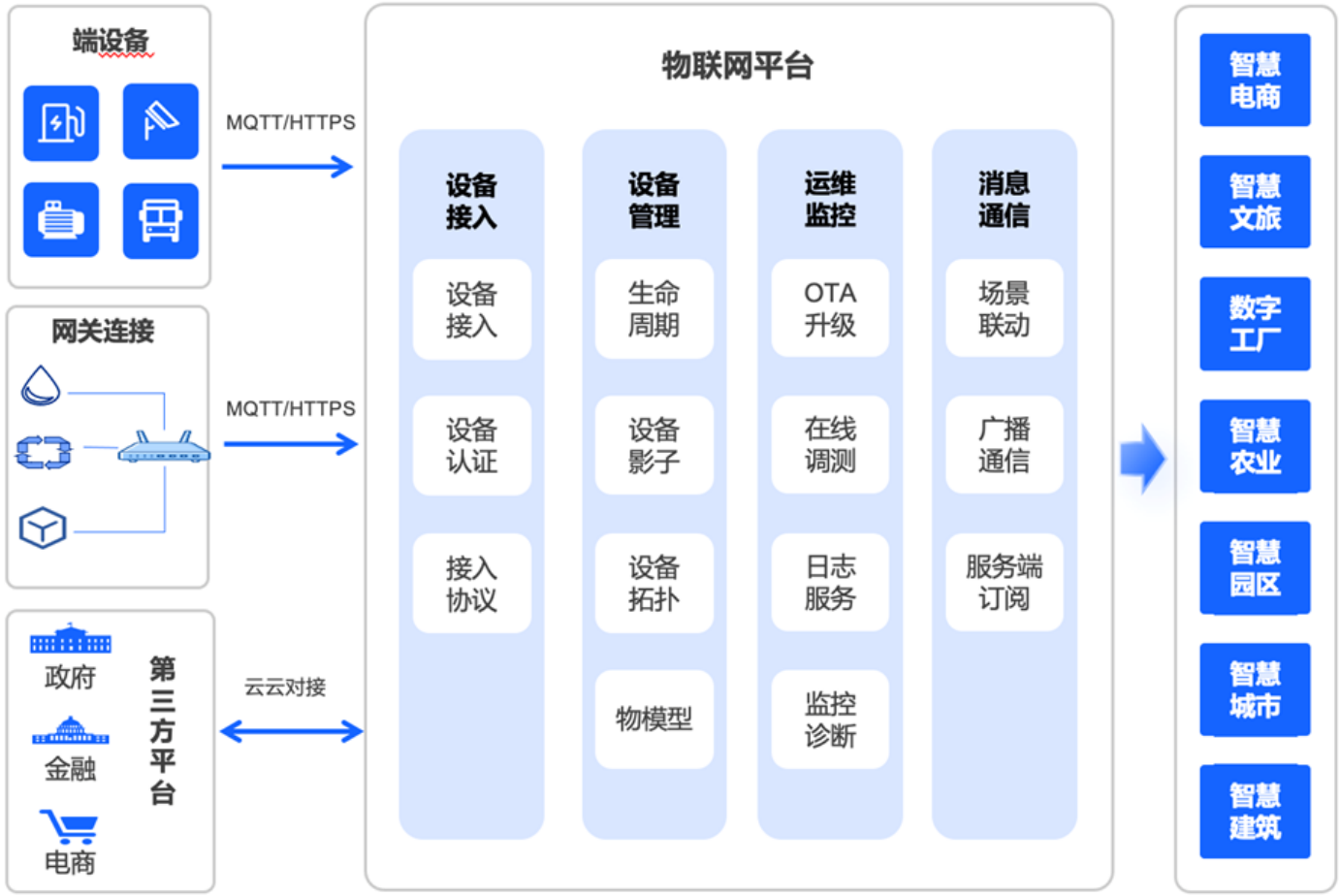


端



用

- 智慧农业
- 智慧市政
- 智慧家居
- 智慧交通
- ……



统一的设备接入与管理

- 丰富的接入协议支持，MQTT/HTTP/OPC-UA/Modbus
- 支持异构网络设备接入，支持2G/3G/4G/5G/NB-IoT/LoRa/Wi-Fi
- 提供设备直连，网关接入，云云对接等多模式感知数据接入能力

安全可靠

- 支持海量物联感知数据接入，上亿级设备接入，百万并发，支持弹性扩容，SLA大于99.95%
- 支持一机一密，一型一密，设备认证等安全机制，保证设备通信安全
- 稳定的技术选型，本地边缘计算加持，全链路监控，多服务备份

便捷开发

- 支持多语言SDK能力，提供设备SDK和云端SDK，可无缝衔接火山大数据，存储等产品，灵活搭建复杂物联网应用

运维监控

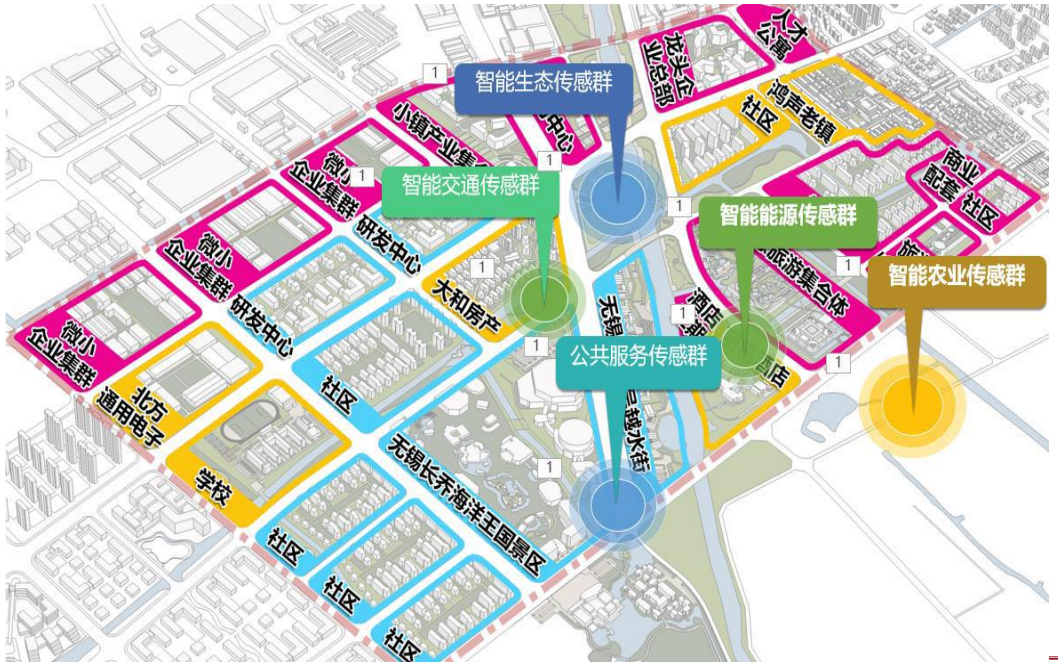
- 支持监控运维图表展示，支持阈值告警，事件告警，全资源监控，关键能力可视

目录

- 物联网的形成和发展
- 物联网体系架构
- 端边管云的架构体系
- 物联网典型应用
- 智能物联网
- 物联网前沿学术研究
- 小结

智慧城市——鸿山物联网小镇

- 在中国的智慧城市实践中，**无锡鸿山物联网小镇**在国内外物联网产业中享有盛誉
  - —鸿山地处无锡国家传感网创新示范区，是全国首个以物联网为产业特色的小镇，又入选江苏省首批特色小镇。阿里巴巴、华为、中电海康、西门子、中国移动、中国电信等一批行业巨头纷纷抢滩入驻
- 六大系统模块
  - —智慧数据系统
  - —智慧交通系统
  - —智慧旅游系统
  - —智慧医疗系统
  - —智慧农业系统
  - —智慧社区系统



物联网基础设施建设

- 为了支撑上述智能化系统，物联网基础设施的部署是十分必要的，其决定了智能化水平和最终效果
  - —在鸿山物联网小镇的实施阶段，铺设了大量目的明确、分工合作的传感器节点群
  - —针对环保、城管、公安、交通、教育、健康等确定的前期示范项目，优先布设项目涉及的传感器，建设智能交通传感群、智能生态传感群、 智能能源传感群、智能农业传感群、公共服务传感群
  - —例如，智能交通传感群中的物联网设备包括智能停车闸口、停车场传感器、单车停放点电子围栏、 RFID 电子车牌、路口灯控、路口信号机、公交车位置传感器、公交车车载传感器等

飞凤城市物联网平台

- 飞凤平台是集阿里云在物联网领域多年的研发和积累所建设的物联网基础平台。飞凤平台作为物联网基础设施，主要解决物联网技术“统一规则”的问题
- 飞凤平台为物联网开发者提供一站式服务，基于飞凤平台能够实现硬件开发、数据开发、应用开发、服务开发
  - —硬件开发：提供对传感、设备、模组的开发集成管理，涉及连接、数据标准等一系列开发配套服务。
  - —数据开发：提供对数据接入、清洗、建模，涉及数据加工等一系列开发配套服务
  - —应用开发：提供对网页控制台、移动应用的开发构建，涉及开发过程的一系列配套和能力组件服务。
  - —服务开发：提供对服务的开发构建，涉及服务开发过程的一系列开发配套和能力组件服务

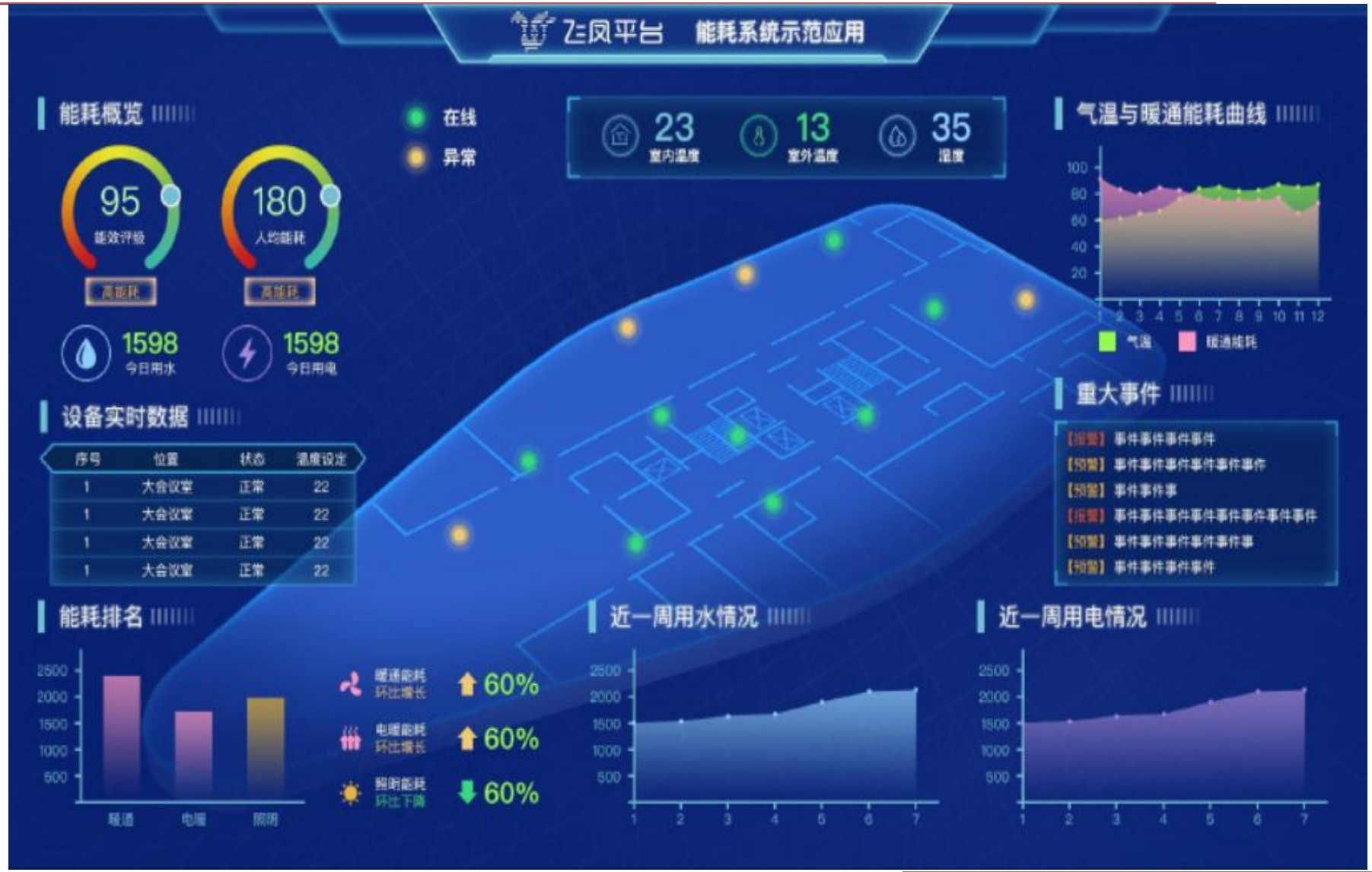
智慧城市创新应用

- 智能楼宇
  - —通过在楼宇中布设多种传感器，使得人们可以方便的知道室内温度、光线强度、PM2.5、CO_2、声音、饮水情况、每个工位的使用时间等，有利于为人们创造舒适的工作生活环境。通过楼宇中能源使用的监控，也可以使人们实时知道各个地方能耗的情况，从而为节能减排提供必要的支撑数据
- 智能垃圾桶
  - —目前，在大部分的城市中，为了检查每个垃圾桶是否溢满了，环卫工人需要在每条路线上来回查看。智能垃圾桶可以自动监测垃圾桶内的情况，一旦垃圾量达到一定程度，就会直接预警，环卫工人看到预警消息再去清运垃圾，可以大大减轻他们的工作量

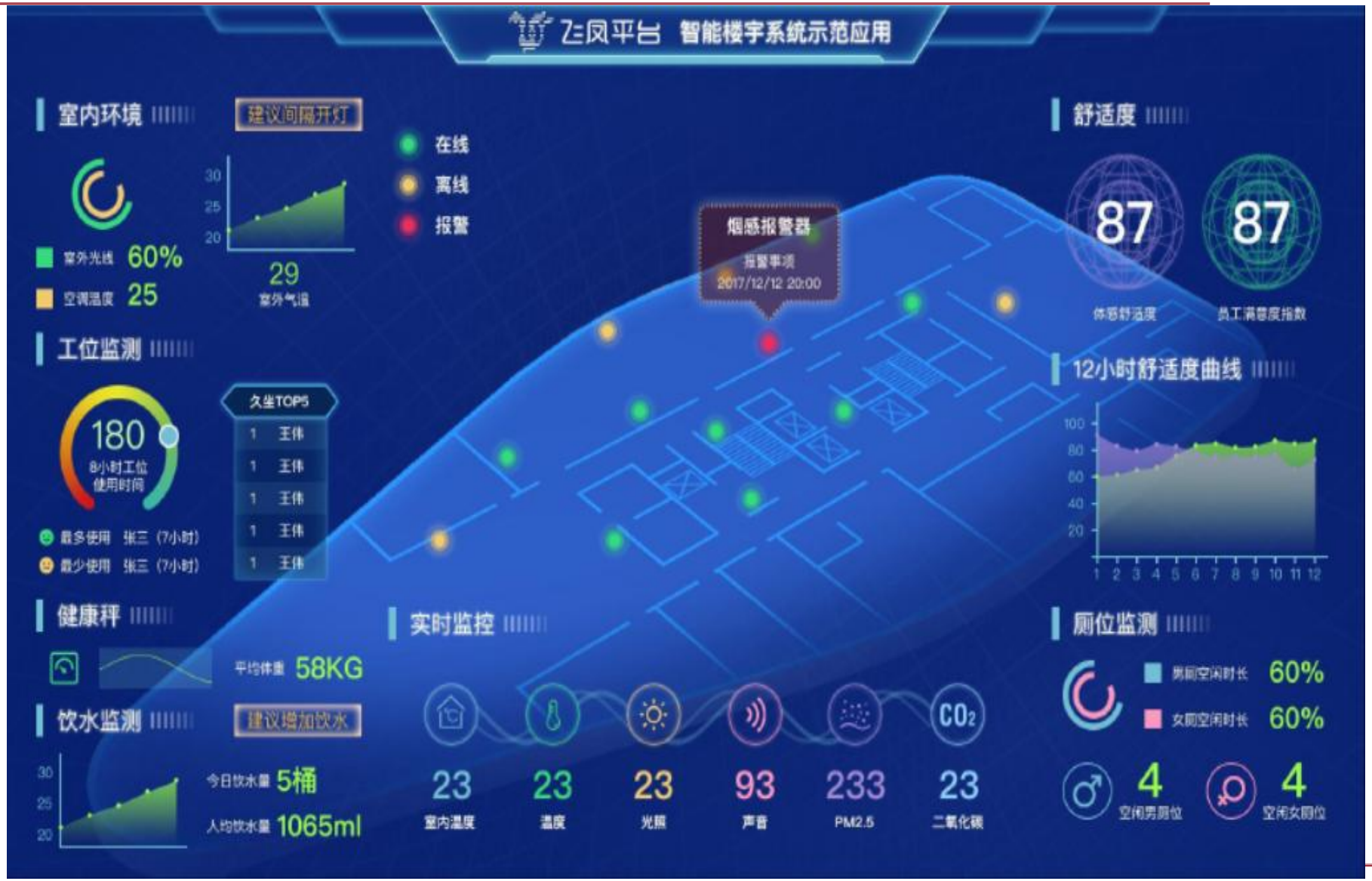
智慧城市创新应用

- 智能井盖
  - —在城市中，窨井盖子被偷了，或被水冲跑了的事情时常发生，容易发生行人坠落其中的危险。在鸿山小镇，目前有 200 个智能窨井盖。这批智能窨井盖最大的特点，就是在窨井盖下方带有传感器，只要窨井盖倾斜程度超过 30°，就会自动报警。如果有人为移动的情况，窨井盖都能及时监测到，避免安全隐患的发生
- 智能消防
  - —通过遍布城市的传感器及边缘计算网关，可提早发现火情并预警，自动提醒城管和交警疏散群众。与此同时，水源感知系统可实时调节消防栓所需水压，节省救援准备时间，提升消防人员和受困人员安全系数
  - —……

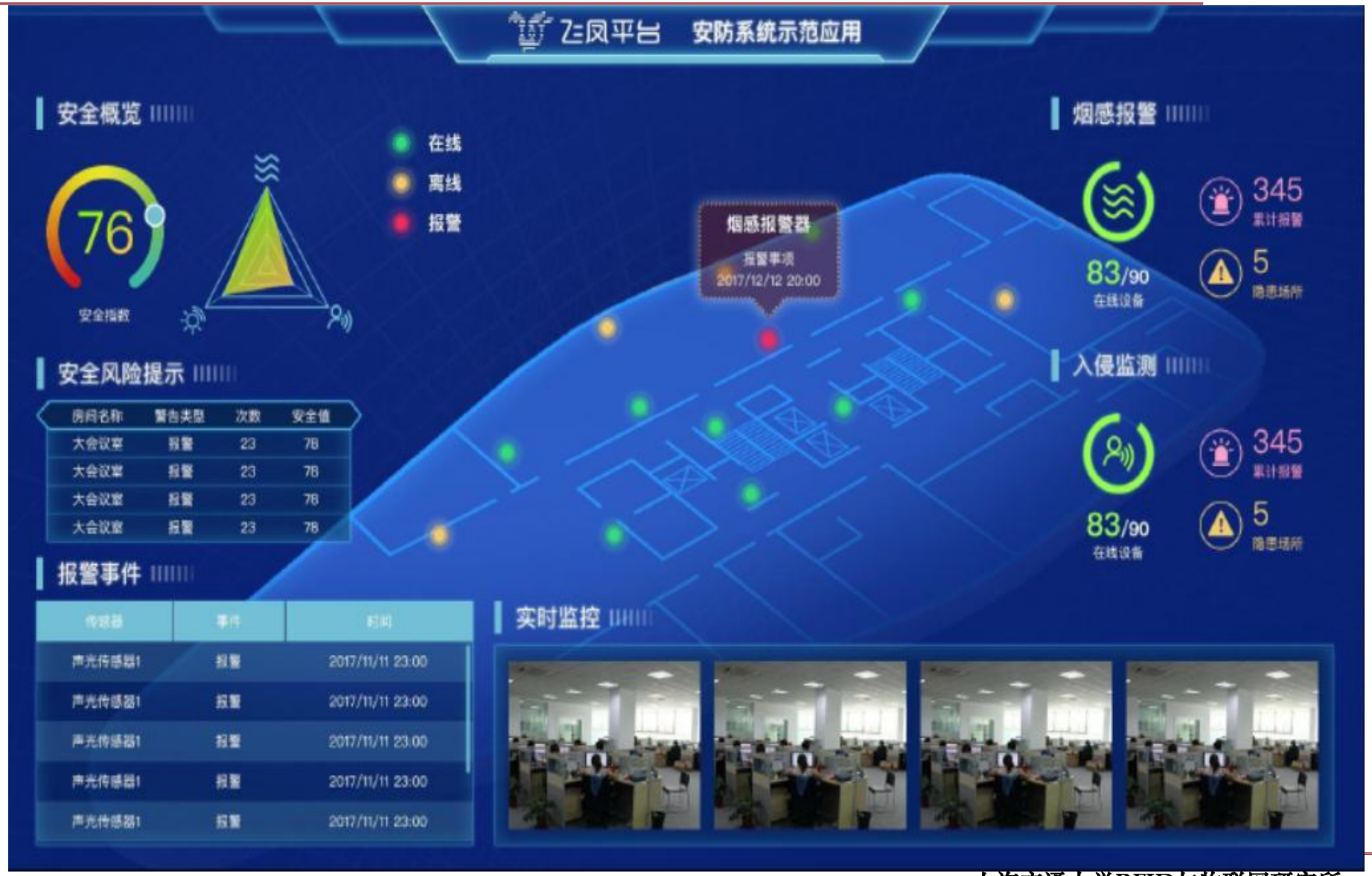
智慧城市创新应用


飞凤平台 能耗系统示范应用
能耗概览
在线
异常
95
能效评级
180
人均能耗
1598
今日用水
1598
今日用电
23
室内温度
13
室外温度
35
湿度
气温与暖通能耗曲线
设备实时数据
序号 位置 状态 温度设定
1 大会议室 正常 22
1 大会议室 正常 22
1 大会议室 正常 22
1 大会议室 正常 22
重大事件
能耗排名
暖通
电暖
照明
60%
60%
60%
近一周用水情况
近一周用电情况

智慧城市创新应用

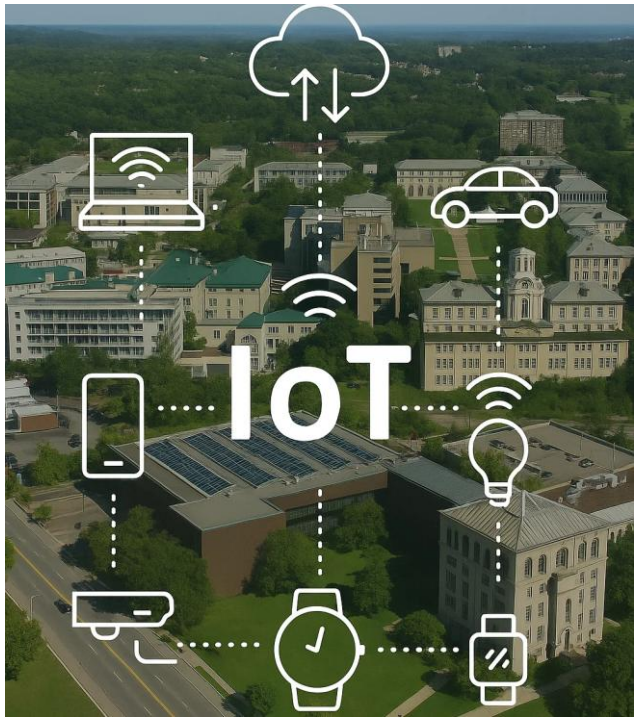

飞凤平台 智能楼宇系统示范应用
室内环境
建议间隔开灯
在线
离线
报警
室外光线 60%
空调温度 25
29
室外气温
烟感报警器
报警事项
2017/12/12 20:00
舒适度
87
87
体感舒适度
员工满意度指数
工位监测
180
8小时工位使用时间
久坐TOP5
1 王伟
1 王伟
1 王伟
1 王伟
1 王伟
最多使用 张三（7小时）
最少使用 张三（7小时）
12小时舒适度曲线
健康秤
平均体重 58KG
实时监控
厕位监测
饮水监测
建议增加饮水
今日饮水量 5桶
人均饮水量 1065ml
23 室内温度
23 温度
23 光照
93 声音
233 PM2.5
23 二氧化碳
男厕空闲时长 60%
女厕空闲时长 60%
4 空闲男厕位
4 空闲女厕位

智慧城市创新应用


飞凤平台 安防系统示范应用
安全概览
在线
离线
报警
76
安全指数
烟感报警器
报警事项
2017/12/12 20:00
烟感报警
345
累计报警
83/90
在线设备
5
隐患场所
安全风险提示
房间名称 警告类型 次数 安全值
大会议室 报警 23 78
大会议室 报警 23 78
大会议室 报警 23 78
大会议室 报警 23 78
入侵监测
345
累计报警
83/90
在线设备
5
隐患场所
报警事件
事件 时间
声光传感器1 报警 2017/11/11 23:00
声光传感器1 报警 2017/11/11 23:00
声光传感器1 报警 2017/11/11 23:00
声光传感器1 报警 2017/11/11 23:00
声光传感器1 报警 2017/11/11 23:00
实时监控

智慧校园——CMU Living Lab

- 卡内基梅隆大学在Google的资助下，于2015年启动了名为 GIoTTO (Global Internet of Things Testbed at CMU) 的项目
  - —旨在创建一个传感器、设备、楼宇互相通信的基础平台，将CMU校园变成一个应用创新实验室（Living Lab），推动物联网（IoT）技术的研究和应用



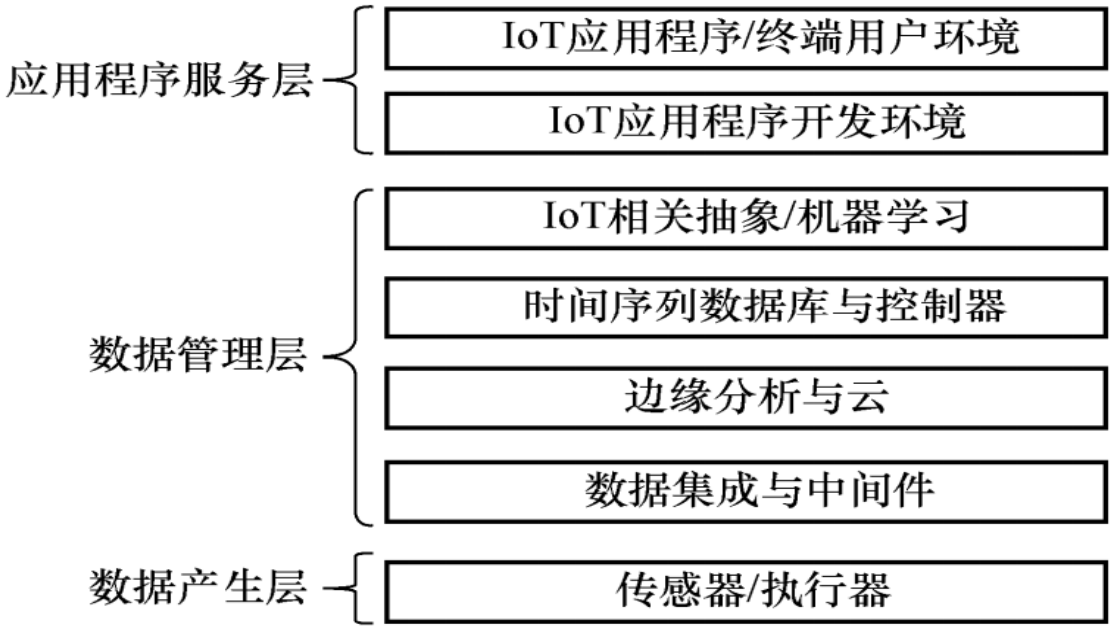


智慧校园——CMU Living Lab

- GloTTO具备四个重要的特点：
  - —安全与隐私敏感
    - GloTTO采用OAuth 2.0 、HTTPS/SSL、访问控制层等方法，保护用户隐私
  - —面向终端用户可编程
    - 用户可以利用GloTTO提供的应用程序编程接口轻松地进行应用程序的开发
  - —支持机器学习
    - 机器学习在GloTTO中占据很重要的位置，降低了GloTTO的使用难度
  - —可广泛部署
    - GloTTO 使用 MongoD、InfluxDB、REDIS + REST 接口的方式，已在 55 幢建筑物（超过 20 万个传感器节点）上部署了多个应用

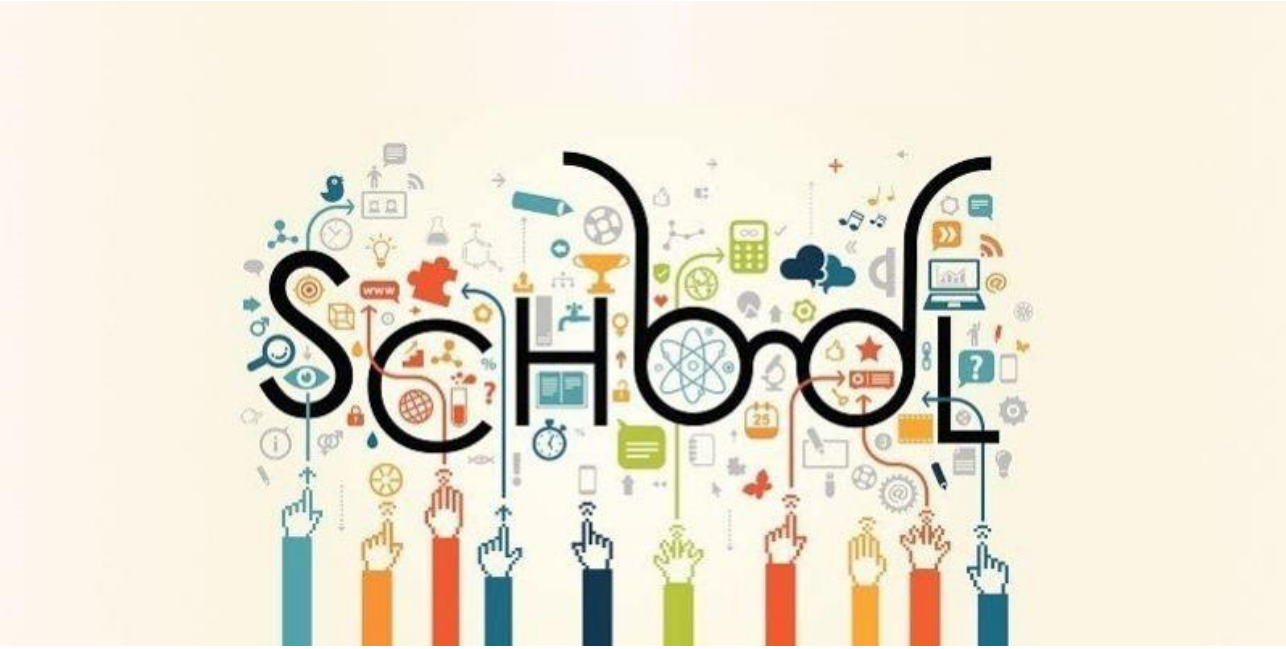
智慧校园——CMU Living Lab

- 系统架构
  - —数据产生层：由大量传感器和执行器组成
  - —数据管理层：中心部分，包括数据集成、云与边缘端分析计算、数据控制、机器学习等功能
  - —应用程序服务层：提供了标准的应用程序编程接口，方便用户开发



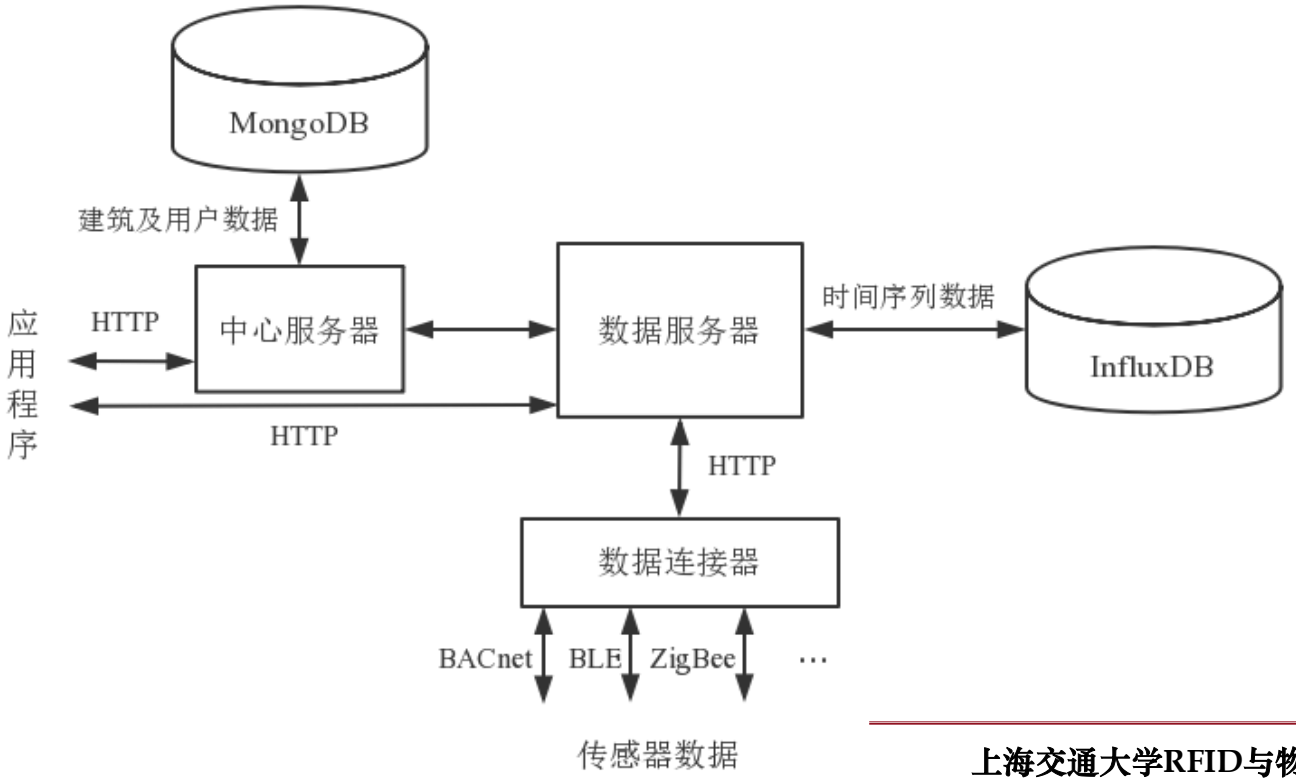
数据产生层

- GIoTTO 支持集成多种传感器，如压力传感器、惯性传感器、声学传感器等
  - —用户可以根据自己的需要，集成传感器到 GIoTTO 系统中，满足开发应用程序时的各种需求底层传感器产生各种各样源源不断的数据送入 GIoTTO 中对应的数据服务器中，等待用户读取使用



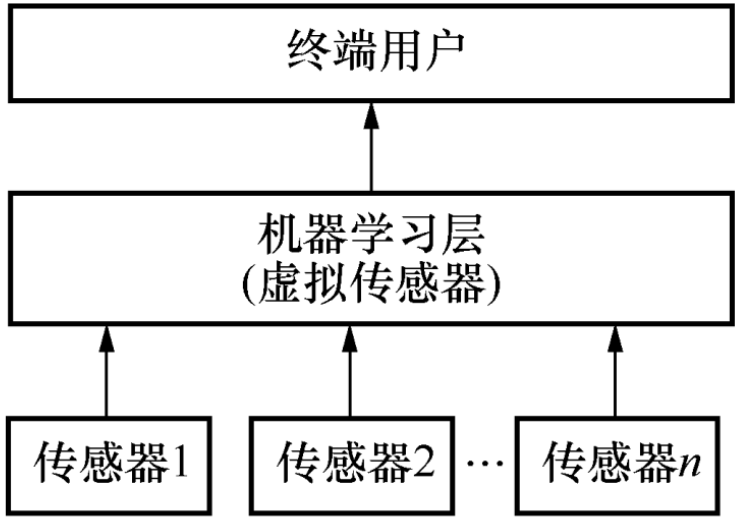
数据管理层

- **连接器：**实现各种物联网设备和GIoTTO之间的通信
- **数据服务器：**利用时序数据库InfluxDB存储并管理数据
- **中心服务器：**数据管理层的核心；在MongoDB上托管了传感器列表、用户列表、建筑物结构列表（例如建筑物的楼层、房间号等）、访问控制列表等信息



数据管理层

- **机器学习层：**是GIoTTO的一大亮点，使用监督学习的方式，帮助用户轻松地使用传感器数据



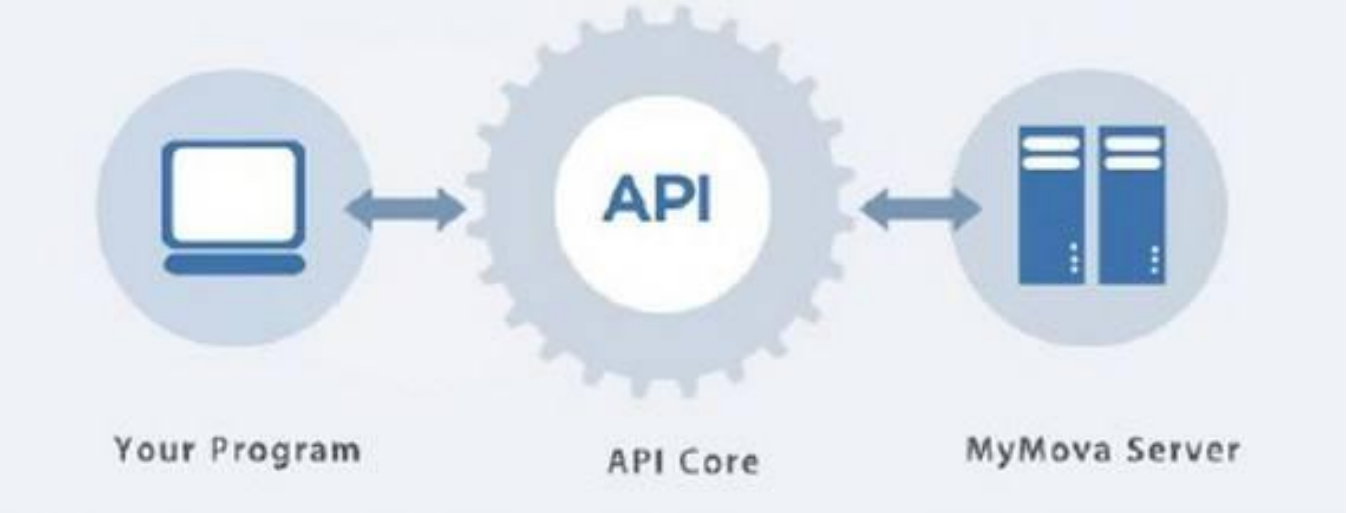
➢ 机器学习层工作过程

- 用户选择特定数据打标签
- 机器学习层训练分类器，得到虚拟传感器
- 虚拟传感器实时分类，进行状态监测

—机器学习层使用分类算法隐藏了许多传感器细节，用户只需根据常识选择一些可能适用的传感器进行应用开发，不必纠结选择何种传感器、如何确定传感器数据阈值等细节，**极大地降低了用户开发的难度**

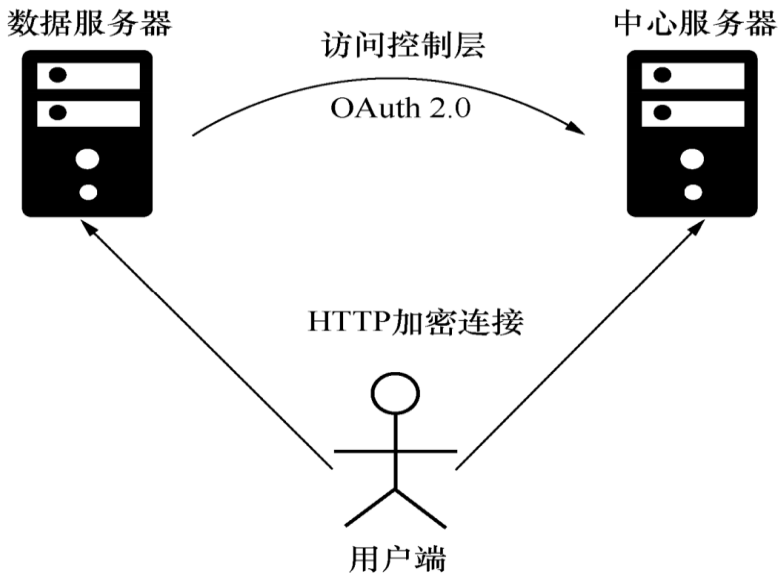
应用程序服务层

- GIoTTO提供了标准的应用程序编程接口帮助用户轻松构建应用程序
  - —开发应用程序的时候，用户不需要关心通信协议、数据格式等细节
  - —用户选择时间间隔和数据粒度，通过系统提供的接口访问数据服务器中的时序数据
  - —这种访问形式不仅简化了用户操作，还有利于保护数据安全



安全与隐私

- HTTPS
  - —用户与 GIoTTO 的通信建立在以HTTPS 为基础的加密连接上
- OAuth 2.0
  - —使用 OAuth 2.0 协议进行用户认证与授权
- 访问控制层
  - —使用访问控制层进行访问控制，实现数据安全保护
  - —两种用户类型：管理员和普通用户



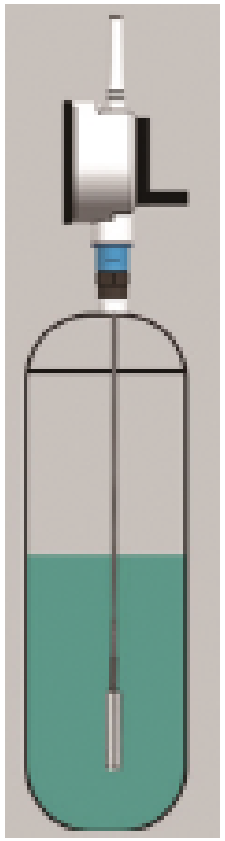
开发流程

- 案例：帮助学生查找安静且有空闲座位的教室的应用程序
- 所需传感器：声音传感器、加速度计
- 流程
  ① 实现虚拟分贝计。训练声音传感器收集的声音数据，区分环境的嘈杂/安静
  ② 实现座位占用虚拟传感器。训练安装在座椅上的加速度计收集的数据，区分座椅上是否有人
  ③ 实现最终的安静环境下空闲座位的虚拟传感器。结合前两步得到的分贝计以及座位占用传感器，达到检测安静环境下空闲座位的目的
  ④ 终端用户编程。开发人员根据得到的虚拟传感器数据开发应用程序，帮助学生寻找安静环境下的空闲座位

BP中国基于物联数据的油罐监控与物流、生产优化









指纹锁授权操作油罐
Fingerprint lock for bulk management authentication

- 一体化设计简便易安装
- All-in-One design and easy to install & maintain

- 内置锂电池供电无需市电
- Built-in lithium battery power supply without 220v plugs

- 4G 传输无需WiFi
- Built-in 4G module without WiFi support

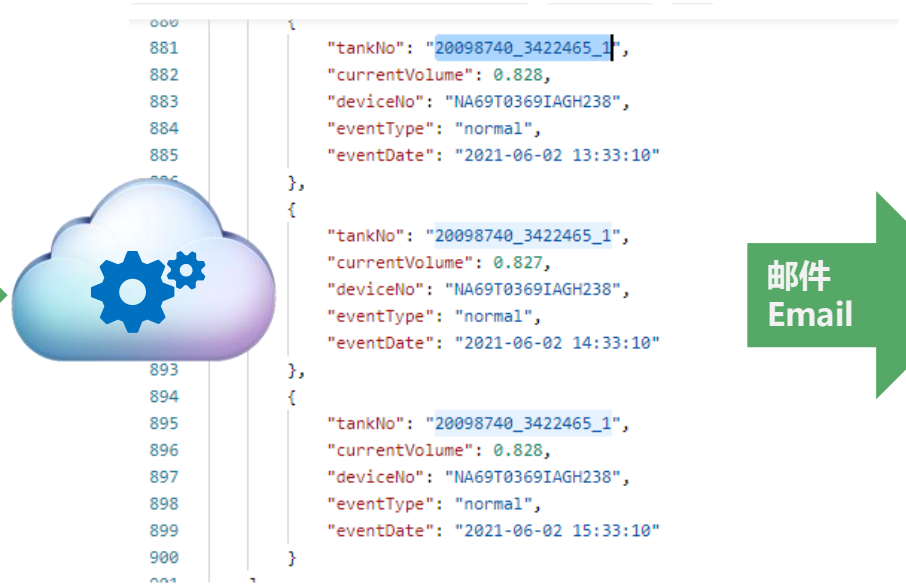
- 电池每小时上传1次数据可工作1年
- Battery is capable for 1-year working in 1-upload per hour mode

- 仪表盘显示现场可读数
- Dashboard for on-field monitor

BP中国基于物联数据的油罐状态监控



数据
Data



邮件
Email

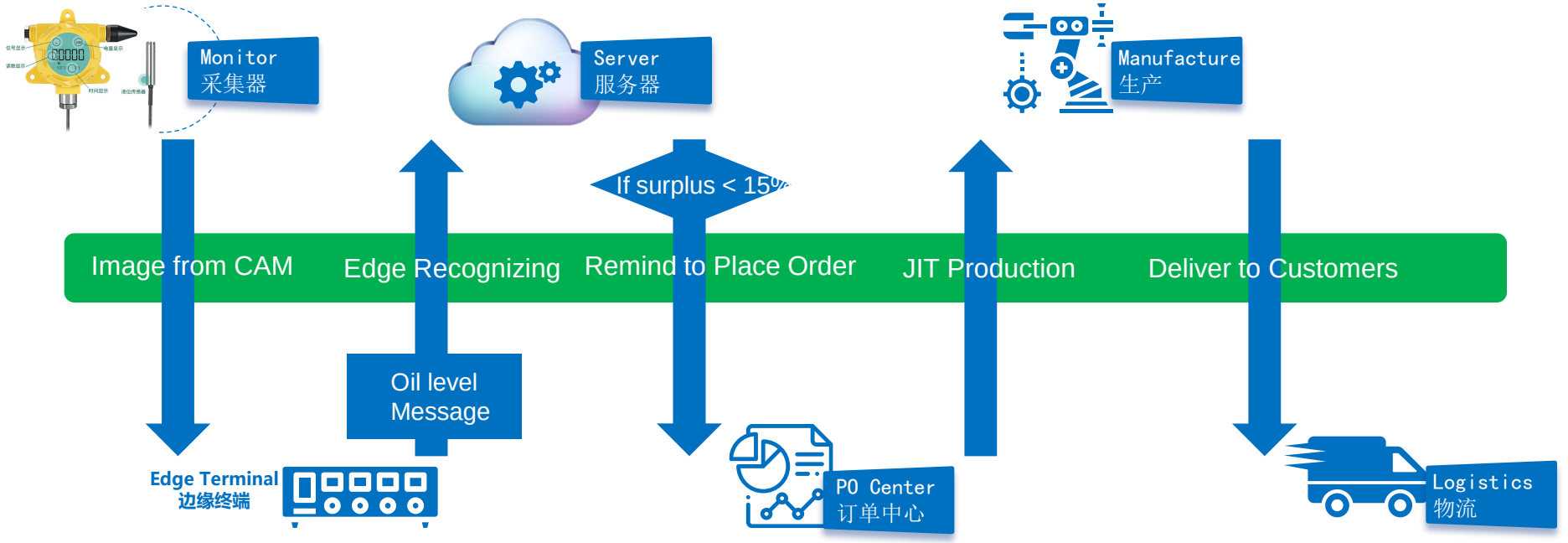
时间：Wed Jun 02 15:33:58 CST 2021
位置：上海大众嘉定4S店
油罐id：20098740_3422465_1
上报类型：正常上报
液位高度：0.828 m
液量：936.65155 L

现场的液位采集器
IoT Monitor on the field

云端接收数据消息
Data message collection on cloud

转发邮件通知
Forward data via Email Notification

BP中国基于物联数据的油罐监控与物流、生产优化

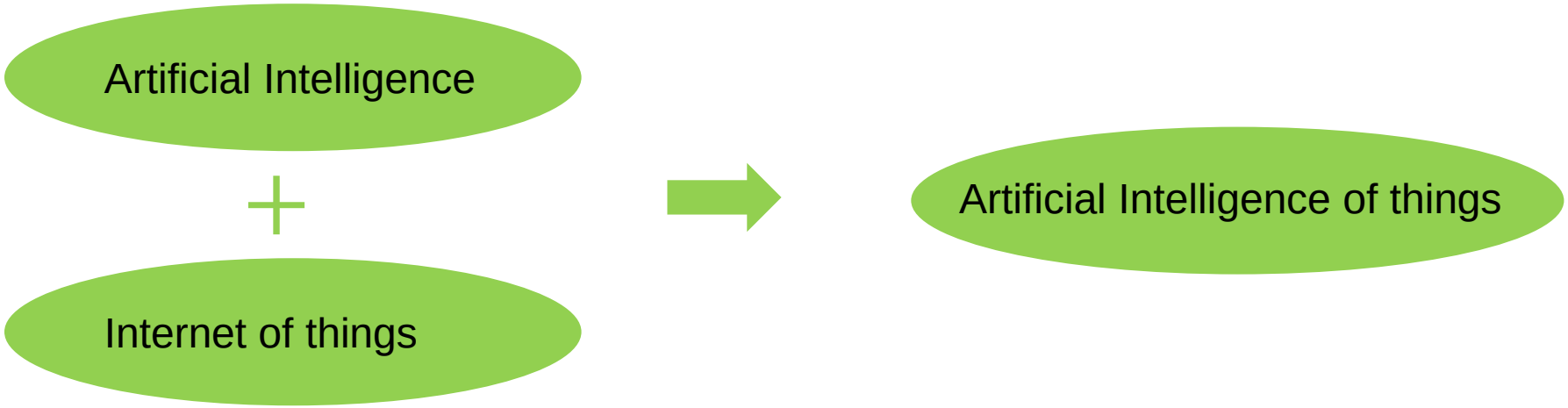


目录

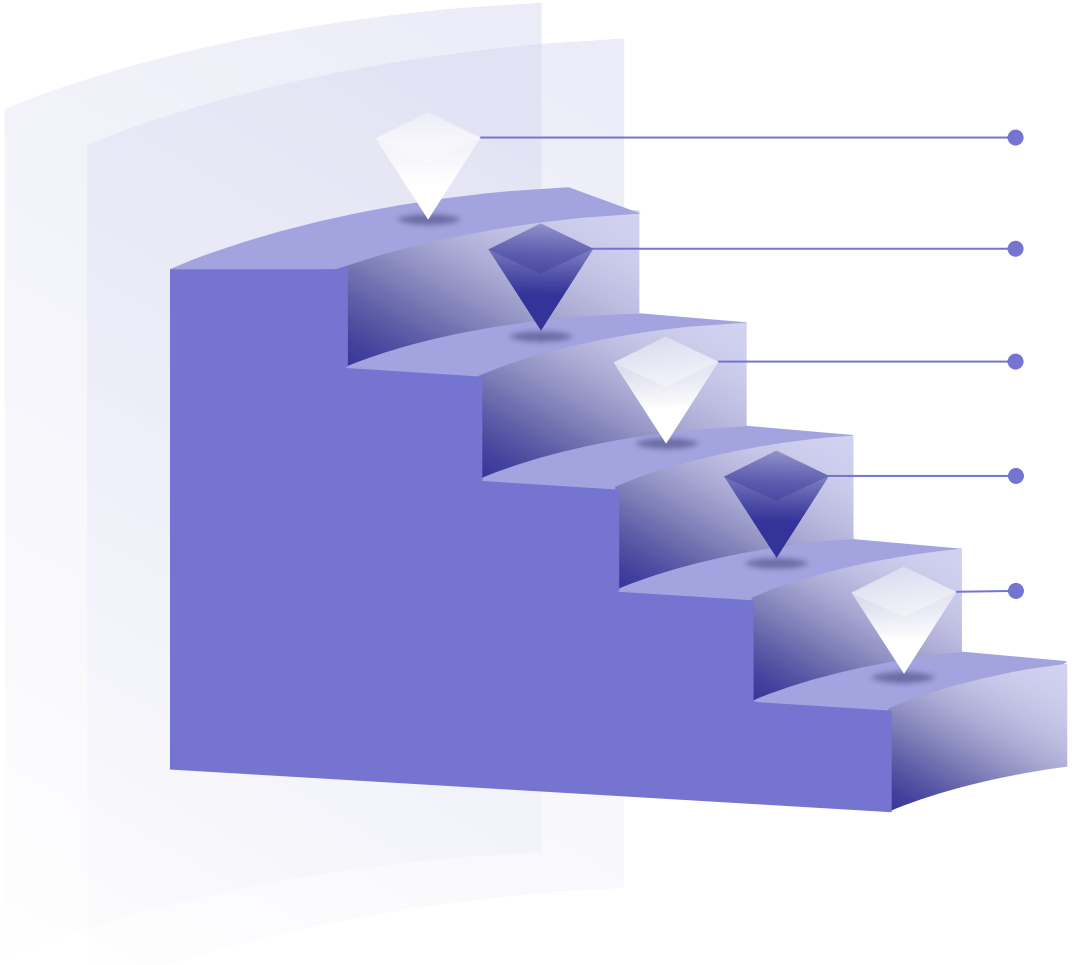
- 物联网的形成和发展
- 物联网体系架构
- 端边管云的架构体系
- 物联网典型应用
- 智能物联网
- 物联网前沿学术研究
- 小结

智能物联网

- 智能物联网是人工智能（AI）技术与物联网（IoT）基础设施的结合，以实现更高效的物联网运营，改善人机交互，提高数据管理与分析能力。通俗地讲，就是物联网设备或物联网基础设施具有类人的能力，包括感知、记忆、推理以及学习等能力。



智能
物联网



物联网

L5 类人智能、自主、可靠、实时

L4 高效记忆、上下文感知

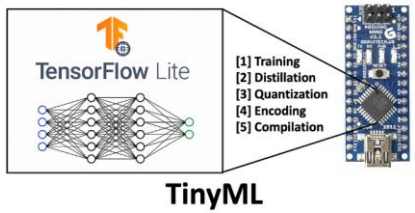
L3 系统能力自动构建

L2 系统能力自动发现

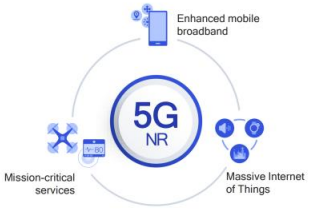
L1 互联互通、感知环境、控制设备

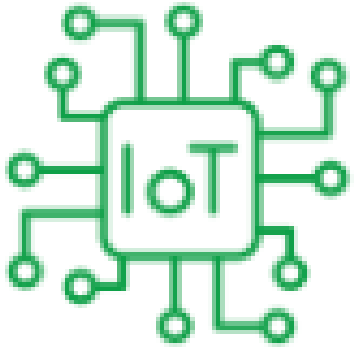
边缘计算：高效、实时

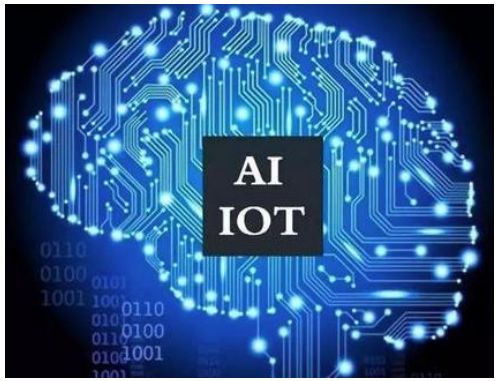




高速、低时延、泛在连接



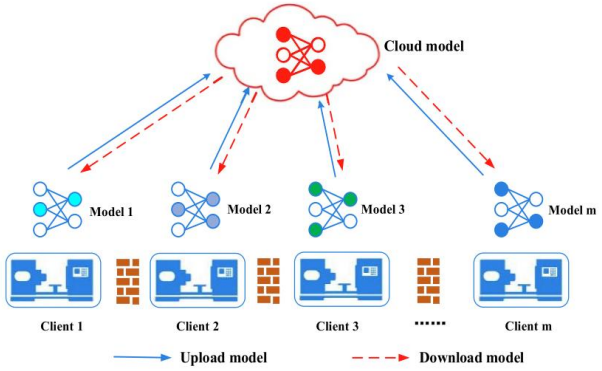




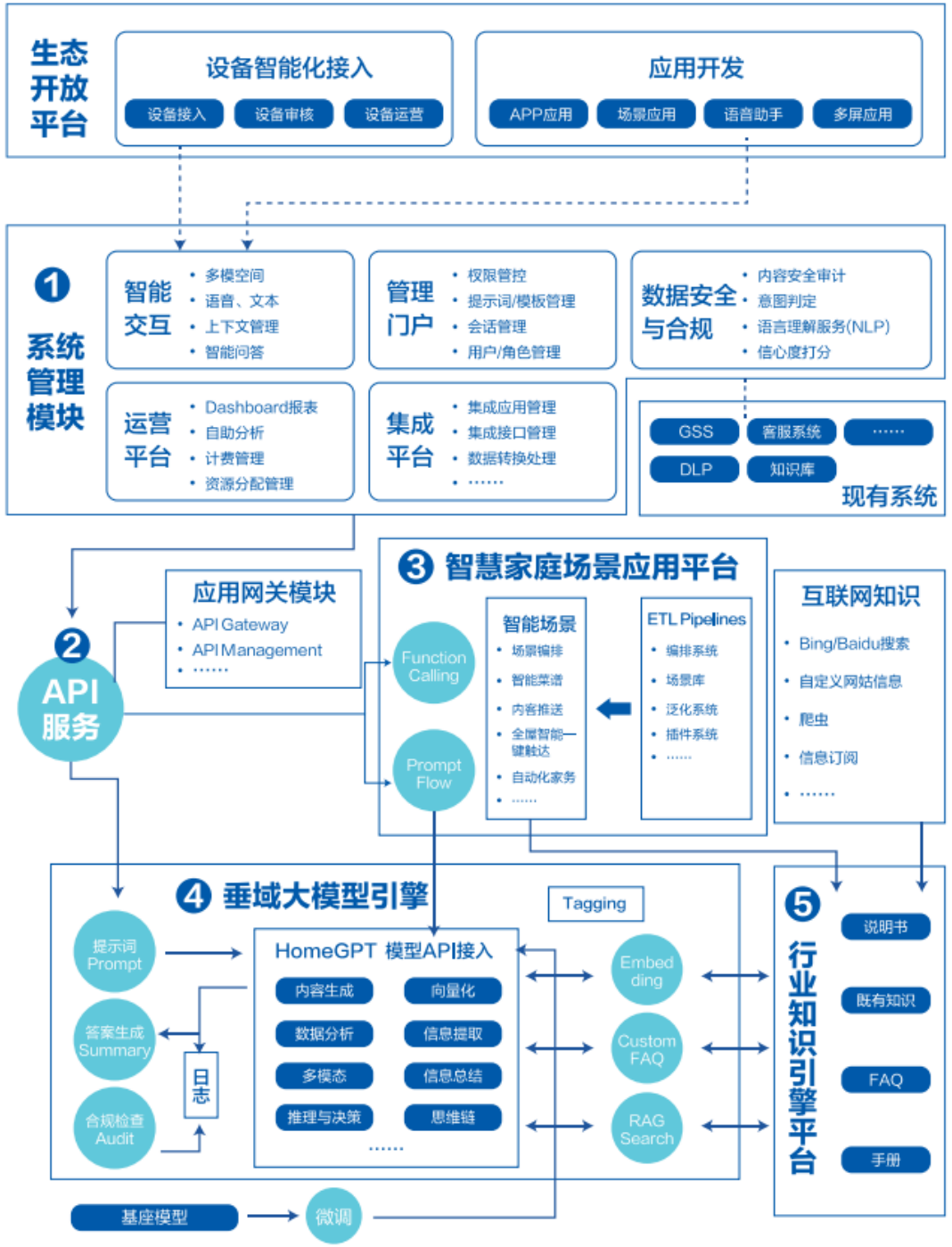
深度学习、大模型：
数据融合、智能决策



隐私安全



HomeGPT


生态开放平台
设备智能化接入
设备接入
设备审核
设备运营
应用开发
APP应用
场景应用
语音助手
多屏应用
1 系统管理模块
智能交互
多模空间
语音、文本
上下文管理
智能问答
管理门户
权限管控
提示词/模板管理
会话管理
用户/角色管理
数据安全与合规
内容安全审计
意图判定
语言理解服务(NLP)
信心度打分
运营平台
Dashboard报表
自助分析
计费管理
资源分配管理
集成平台
集成应用管理
集成接口管理
数据转换处理
GSS
客服系统
DLP
知识库
现有系统
2 API服务
应用网关模块
API Gateway
API Management
3 智慧家庭场景应用平台
Function Calling
Prompt Flow
智能场景
场景编排
智能菜谱
内容推送
全屋智能一键触达
自动化家务
ETL Pipelines
编排系统
场景库
泛化系统
插件系统
互联网知识
Bing/Baidu搜索
自定义网站信息
爬虫
信息订阅
4 垂域大模型引擎
Tagging
提示词 Prompt
答案生成 Summary
合规检查 Audit
日志
HomeGPT 模型API接入
内容生成
向量化
数据分析
信息提取
多模态
信息总结
推理与决策
思维链
Embed ding
Custom FAQ
RAG Search
基座模型
微调
5 行业知识引擎平台
说明书
既有知识
FAQ
手册


基于Agent的AI大模型语言处理
我想看个喜剧电影
用户
主人，收到，请稍候...
AI数字人
环境Agent
用户Agent
空间Agent
环境知识库
用户知识库
空间知识库
设备控制
用户画像
交互优化
电视机调节
音响调节
身份识别
情绪识别
遥控器
手机
灯光调节
窗帘调节
喜好识别
其他用户信息
语音
其他交互

目录

- 物联网的形成和发展
- 物联网体系架构
- 端边管云的架构体系
- 物联网典型应用
- 智能物联网
- 物联网前沿学术研究
- 小结

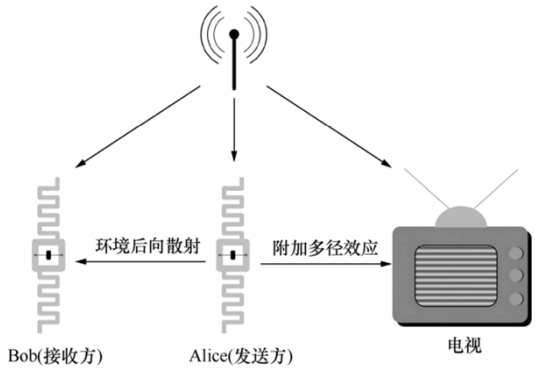
供电技术

- 反向散射技术

—无线反向散射技术：一个无源设备（标签）必须跟一个有源设备（读写器）进行通信



—环境反向散射技术（ ambient backscatter ）：摆脱了有源阅读器的限制，允许两个无源的物联网设备进行通信。

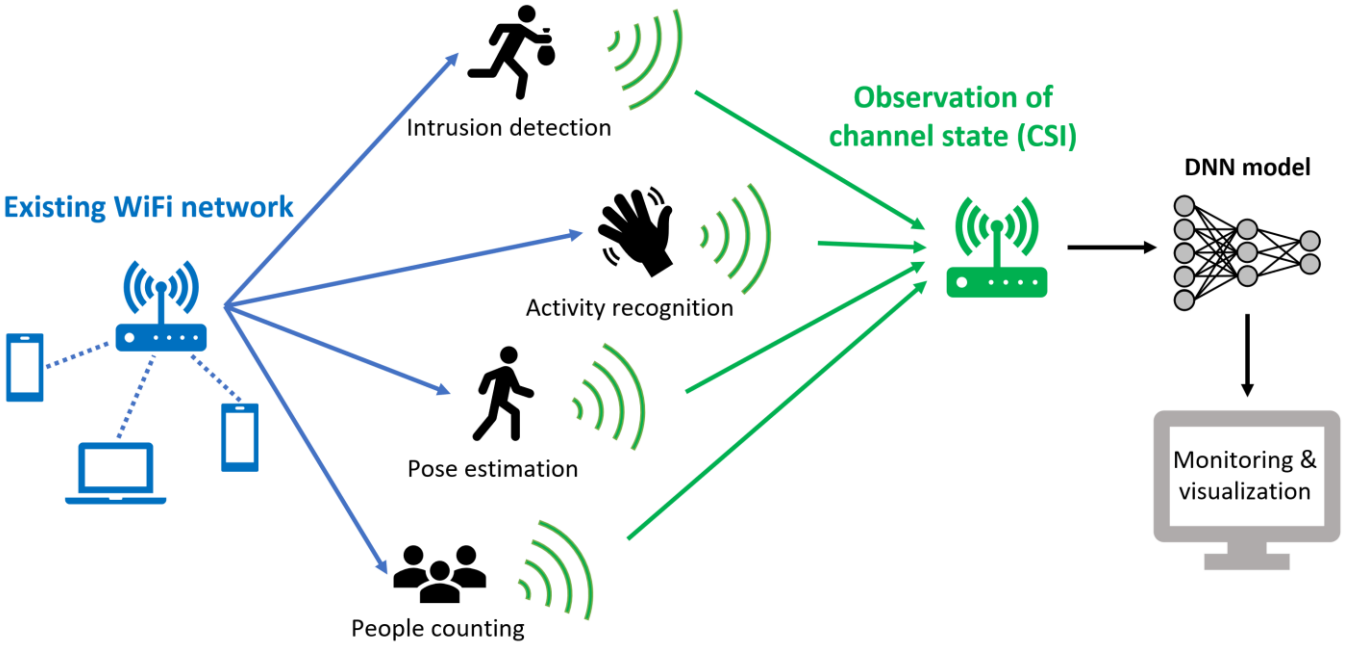


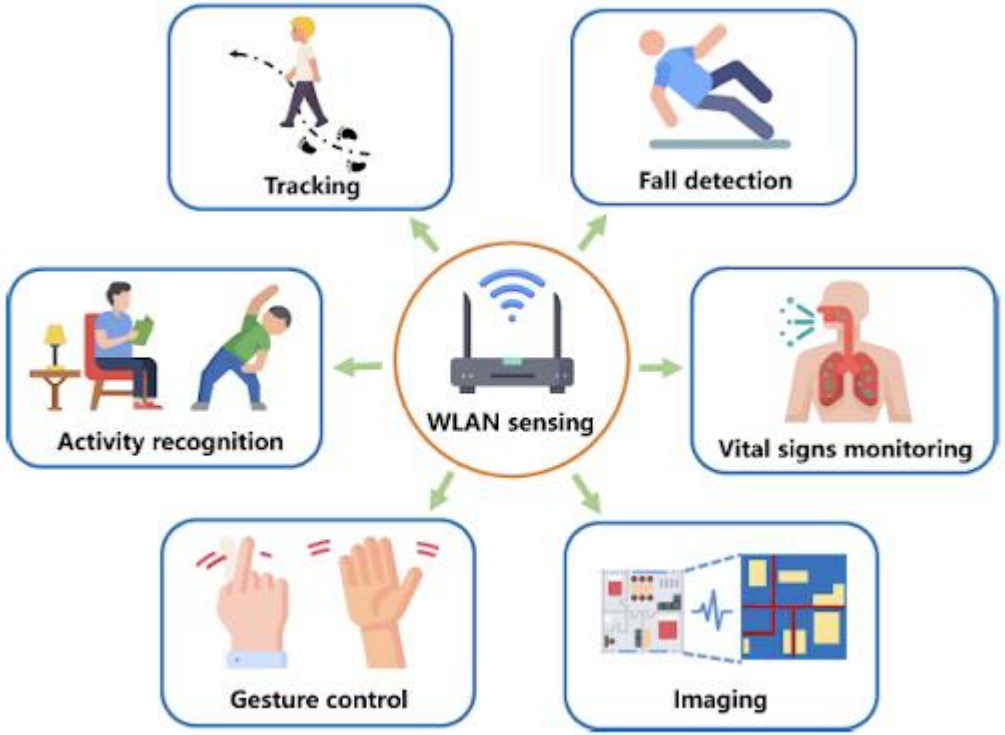
网络通信技术

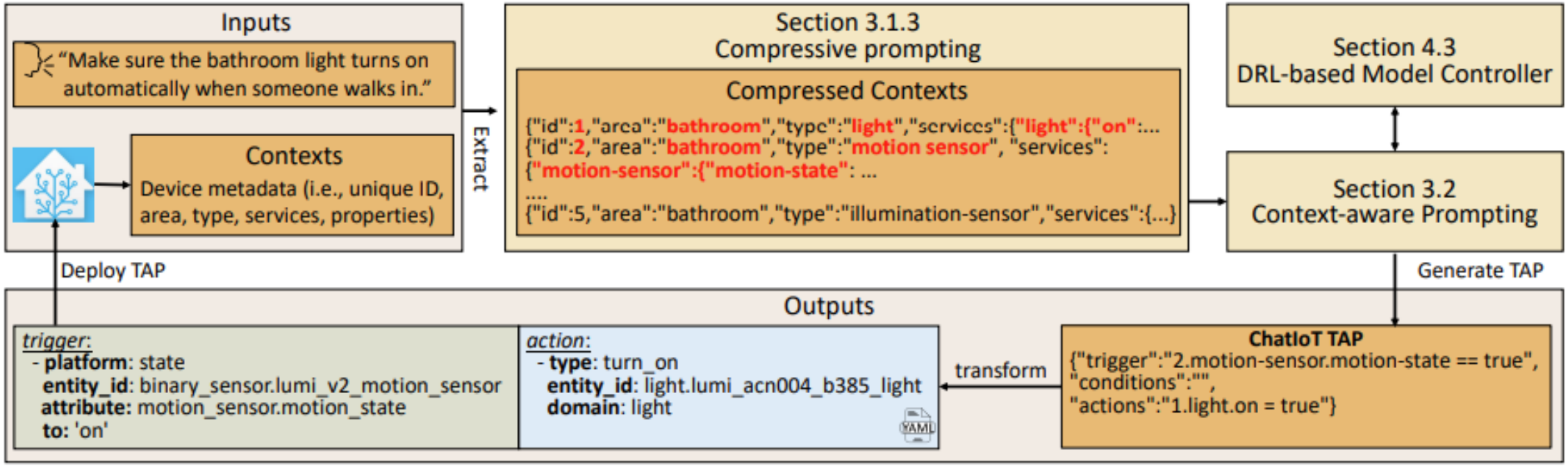
- 低功耗短距离通信技术
  - —如 IEEE 802.15.4
  - —节点间传输距离短：＜100m
  - —星闪
- 低功耗广域网（ LPWAN）
  - —代表性技术：NB-IoT、 LoRa
  - —具有前景，但未必可以取代已有的技术
    - 针对室外大范围部署， LPWAN 是一个很好的解决方案。
    - NB-IoT 是基于 LTE 的改进版本，具有技术成熟、可以复用已有基站的好处。
    - LoRa 需要部署 LoRa 基站，但也适用于智慧园区等场景中，而且 LoRa 技术开放程度更高，更容易二次开发

智能感知与计算

- 新的感知场景和感知手段不断涌现
- 边缘智能
- 大模型加持







ChatIoT: Zero-code Generation of Trigger-action Based IoT Programs,
Ubicomp/IMWUT, 2024

小结

- 物联网的形成和发展：
  - —普适计算、《未来之路》、RFID-EPC、ITU Internet of Things、智慧地球
- 物联网形成的技术背景：
  - —普适计算、RFID、CPS
- 物联网的定义和特征：
  - —感知、连接、智能、应用
- 物联网的体系架构
- 端边管云架构
- 智能物联网：从自动化到智能化
- 物联网学术前沿：感知、通信、智能